



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Atualização do parque computacional do TCE-PR.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE	3
3.	CENÁRIO ATUAL	4
	<i>Necessidade de Aquisição DE WORKSATION APPLE</i>	<i>4</i>
	<i>Necessidade de Aquisição do iPad Pro 13" para a Diretoria de Comunicação Social</i>	<i>5</i>
4.	PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL	7
5.	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO	7
	REQUISITOS TÉCNICOS	9
	REQUISITOS DE IMPLANTAÇÃO	34
	REQUISITOS TEMPORAIS	34
	REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO	34
	REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE	35
	REQUISITOS DE QUALIDADE	37
	REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	39
	REQUISITOS DE LICENCIAMENTO	40
	REQUISITOS DE GARANTIA, SUPORTE E MANUTENÇÃO	40
6.	ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES	42
	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA GERAL	42
	EQUIPAMENTOS APPLE	43
7.	LEVANTAMENTO DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO	45
8.	FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	46
9.	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	46
	JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DE MARCA	48
	JUSTIFICATIVA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS WORKSTATION APPLE	49
10.	JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO	50
11.	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS	51
12.	SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO	52
13.	PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO	53
14.	CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES	54
15.	POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS	55
16.	VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO	56

1. INTRODUÇÃO

O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.

Para tanto, a nova lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se assim a importância do princípio do planejamento.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) enfrenta desafios contínuos em relação à eficiência operacional e capacidade de resposta às demandas crescentes por fiscalização e controle de gastos públicos. Para atender a essas necessidades e aprimorar as operações, é fundamental modernizar o parque computacional e a capacidade de processamento de dados. Esta modernização visa apoiar as seguintes necessidades específicas do Tribunal:

1. **Aumento da Eficiência Operacional:** O Tribunal necessita de uma melhoria significativa na eficiência operacional para processar e analisar grandes volumes de dados. A atualização tecnológica permitirá uma resposta mais rápida e eficiente nas auditorias, análises de contratos e outros processos críticos.
2. **Expansão das Capacidades de Análise de Dados:** Com o crescente volume e complexidade dos dados gerados pelo setor público, é essencial expandir as capacidades analíticas do Tribunal. Isso inclui o emprego de tecnologias avançadas para análise preditiva e inteligência artificial, que requerem alto poder computacional e eficiência no processamento.

3. **Segurança de Dados:** A proteção das informações manipuladas pelo TCE-PR é de suma importância, dada a sensibilidade dos dados. A atualização tecnológica deve incluir sistemas que garantam a segurança dos dados, a integridade das informações e a conformidade com as normativas de proteção de dados pessoais e governamentais.
4. **Sustentabilidade Operacional:** As atualizações pretendidas devem também considerar a sustentabilidade operacional, optando por soluções que promovam a economia de energia e redução de desperdícios, alinhadas às políticas de responsabilidade socioambiental.

A implementação de uma infraestrutura tecnológica moderna e eficaz é crucial para o TCE-PR alcançar esses objetivos e melhorar significativamente a sua capacidade de servir ao público paranaense com eficiência, transparência e responsabilidade.

3. CENÁRIO ATUAL

Atualmente, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) opera com uma infraestrutura tecnológica que, embora funcional, já apresenta sinais de defasagem frente às demandas crescentes e à rápida evolução tecnológica. A última aquisição significativa de computadores, que incluiu notebooks e desktops, ocorreu em 2021, através do Pregão Eletrônico SRP n.º 21/21. Esse processo licitatório visou à aquisição parcelada, por meio de Registro de Preços, de mini desktops padrão e de alto desempenho, notebooks, monitores e ecossistemas de trabalho compartilhado, como docking stations.

Desde então, a estrutura adquirida em 2021 tem atendido às necessidades do Tribunal, mas a crescente demanda por processamento de dados, a intensificação das atividades de auditoria e fiscalização, além da implementação de novas ferramentas de trabalho, têm evidenciado limitações nos equipamentos atualmente em uso.

Os notebooks e desktops adquiridos naquela ocasião, embora ainda operacionais, não possuem a capacidade técnica necessária para suportar as novas tecnologias e softwares que vêm sendo adotados pelo TCE-PR. Além disso, o avanço das tecnologias de hardware, especialmente no que diz respeito a processadores, memória RAM, e armazenamento, torna os equipamentos atuais menos eficientes em termos de desempenho e consumo energético.

NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE WORKSATION APPLE

A Diretoria de Comunicação Social (DCS) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) desempenha um papel crucial na disseminação de informações, garantindo transparência e promovendo a interação entre o Tribunal e a sociedade. As atividades típicas dessa diretoria incluem a produção de conteúdos gráficos e audiovisuais de alta qualidade, gestão de redes sociais, e o desenvolvimento de campanhas de comunicação e educação cívica.

Atualmente, a DCS utiliza MacBook's que, após 14 anos de uso, tornaram-se defasados frente às exigências modernas de processamento gráfico e velocidade, essenciais para suportar softwares de design gráfico, edição de vídeo e outras ferramentas de criação de conteúdo digital. A necessidade de atualização desses equipamentos surge como uma resposta direta a essas demandas operacionais, garantindo que a equipe possa continuar a produzir materiais de comunicação com a eficiência e qualidade necessárias.

Justificativa Técnica e Operacional:

1. **Compatibilidade e Continuidade:** A unidade já possui experiência consolidada com a plataforma Apple, utilizando softwares específicos que são otimizados para o sistema operacional macOS. A transição para um modelo mais atualizado permite uma continuidade sem interrupções, aproveitando a familiaridade da equipe com o ecossistema Apple, o que minimiza o tempo de adaptação e treinamento.
2. **Eficiência e Produtividade:** Com a utilização dos novos modelos de Workstation Apple, espera-se uma significativa melhoria na eficiência e na produtividade da equipe, resultando em redução dos tempos de processamento e na capacidade de responder mais rapidamente às necessidades de comunicação do Tribunal.

NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DO IPAD PRO 13" PARA A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

A Diretoria de Comunicação Social (DCS) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) desempenha um papel vital na criação e disseminação de conteúdos informativos e educativos, utilizando diversas plataformas e formatos para alcançar e engajar o público. Neste contexto, a aquisição de um iPad Pro 13" surge como uma ferramenta estratégica para ampliar as capacidades operacionais da diretoria, oferecendo suporte para atividades móveis de comunicação e produção de conteúdo de forma mais eficiente e dinâmica.

Justificativa para a Aquisição do iPad Pro 13":

1. **Mobilidade e Flexibilidade:** O iPad Pro 13" oferece uma combinação ideal de portabilidade e funcionalidade. Com seu design leve e compacto, ele permite que os

membros da DCS realizem tarefas essenciais fora do ambiente de escritório, como cobertura de eventos, entrevistas ou sessões de fotos, facilitando a captura e edição de conteúdo in loco.

2. **Compatibilidade com Ferramentas Profissionais:** Este dispositivo é compatível com uma ampla gama de aplicativos profissionais de design gráfico, edição de vídeo e gestão de mídias sociais. A capacidade do iPad Pro de operar esses aplicativos com alto desempenho assegura que a equipe possa produzir conteúdo de alta qualidade diretamente do campo, sem necessidade de retorno ao escritório para processamento ou finalização.
3. **Integração com o Ecossistema Apple:** Assim como a necessidade de atualização da workstation apple, a escolha do iPad Pro 13” beneficia-se da integração fluida com outros dispositivos Apple utilizados pela DCS. Essa interoperabilidade facilita o compartilhamento e a sincronização de arquivos, mantendo a continuidade e a eficiência do trabalho em diferentes dispositivos.
4. **Funcionalidades Avançadas para Comunicação Visual:** O iPad Pro 13” possui uma tela de alta resolução e capacidades avançadas de input, como o suporte ao Apple Pencil, que são ideais para a criação de gráficos, edição de imagens e produção de vídeos, ampliando assim as possibilidades criativas da equipe de comunicação.
5. **Eficiência no Trabalho Colaborativo:** O dispositivo também facilita o trabalho colaborativo, permitindo que vários membros da equipe visualizem e editam projetos em tempo real, mesmo quando estão geograficamente dispersos. Isso é particularmente valioso em um ambiente dinâmico e responsivo como o da comunicação social.

A aquisição do iPad Pro 13” é, portanto, uma escolha estratégica que alinha inovação tecnológica com as necessidades operacionais da DCS, contribuindo significativamente para a agilidade, qualidade e eficácia da comunicação do TCE-PR. A integração deste dispositivo na rotina da diretoria garantirá que o Tribunal continue a liderar com excelência em suas iniciativas de comunicação e educação pública.

Esse cenário demonstra a necessidade urgente de atualização e expansão do parque tecnológico do TCE-PR, de modo a garantir que a instituição possa continuar a exercer suas funções de forma eficiente, segura e com o suporte adequado das tecnologias mais recentes.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação de uma ferramenta de análise de dados está em plena conformidade com o Plano Estratégico 2022-2027 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), refletindo o compromisso da instituição com a atualização do parque computacional. Considerando que o plano de contratações anual ainda não foi publicado por esta Corte, as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Estratégico 2022-2027 tangenciam e suportam os objetivos desta contratação, reforçando a coerência e a relevância da iniciativa em consonância com as prioridades estratégicas do TCE/PR.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Requisito 1: mitigação de possíveis riscos, danos ou indisponibilidades na condução da Missão Corporativa, hoje dependente de recursos de TIC defasados.

Justificativa: por razões de conformidade e segurança, cada estação de trabalho deve aderir a padrões institucionais de controle, segurança e conformidade pré-definidos. Essa padronização é mutante, e acompanha evolução tecnológica. Por consequência, esses padrões instituídos demandam trocas periódicas de equipamentos.

Requisito 2: aumento de efetividade e rendimento corporativos por meio de recursos tecnológicos mais recentes.

Justificativa: a funcionalidade de sistemas e soluções ofertadas pelo Tribunal estão diretamente ligadas às capacidades das estações de trabalho. A utilização de equipamentos modernos nas soluções de TIC disponíveis é sinônimo de ganhos para a instituição.

Requisito 3: provisão de recursos de TIC alinhados às necessidades corporativas.

Justificativa: os dados dos jurisdicionados, captados pelos Sistemas do TCE-PR, são manipulados em bancos de dados. Auditorias realizadas com auxílio de *drones* permitem municiar os Analistas com informações em tempo real. Trabalho colaborativo demanda elevado grau de processamento. São acessos e compartilhamento de dados, processamento de imagens, reuniões virtuais etc. Somente com equipamento atual todas essas demandas podem ser atendidas, simultaneamente, de forma adequada.

Requisito 4: garantia da contínua eficiência e produtividade dos usuários de TIC, por meio do uso de ferramentas de trabalho adequadas.

Justificativa: grande parte das ferramentas utilizadas pelos jurisdicionados foi desenvolvida pela DTI. Soluções de terceiros adquiridas/licenciadas são de primeira grandeza. Dentro da forma de trabalho do TCE-PR, é imperativo que haja estações de trabalho robustas, que permitam o uso adequado dos sistemas, o trabalho colaborativo, o processamento de informações e o pronto e fiel atendimento ao jurisdicionado.

Requisito 5: alinhamento ao conteúdo do Decreto 9373 de 11 de maio 2018 (<https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/577544740/decreto-9373-18>)

Justificativa: o decreto dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis. Em seu Art. 3º item III, é apontado que a instituição deve promover substituição de bens antieconômicos. É o caso de estações de trabalho, que com o decorrer dos anos tornam-se onerosas em manutenção e trocas de peças.

Requisito 6: provisão e atualização contínua de recursos e ferramentas de TIC.

Justificativa: pelas mesmas razões evidenciadas na justificativa do requisito 3, os recursos de TIC devem adequar-se às inovações presentes na instituição. Somente com parque computacional continuamente revisado é possível acompanhar essas inovações.

Requisito 7: garantia de continuidade de serviços prestados com recursos e suporte de TIC.

Justificativa: o atendimento ao jurisdicionado e ao cidadão são atividades ímpares no TCEPR. Ele é realizado de diferentes formas, por todas as unidades, dentro de suas competências. O bom resultado perante jurisdicionados e demais órgãos, bem como a manutenção da imagem positiva ante a sociedade, são dependentes de recursos tecnológicos adequados.

Requisito 8: atendimento ao Plano Diretor de TI (PDTI) de renovação do parque de estações de trabalho e de monitores em uso no TCE-PR.

Justificativa: o próprio TCE-PR chancela, por meio do PDTI, a renovação de seu parque computacional de forma escalonada, de modo que recursos foram previstos e alocados para essa finalidade.

Requisito 9: prover servidores que realizam trabalhos específicos, com alta necessidade de processamento, com equipamento de forte desempenho, destinados às suas atividades.

Justificativa: alguns servidores necessitam de alto grau de desempenho de suas estações de trabalho para realizar suas atividades de desenvolvimento de aplicações, análises de inteligência de negócios e interpolações de dados.

REQUISITOS TÉCNICOS

Tabela 1 - Requisitos Técnicos da Solução

Tópico	Requisito
1	Notebook novo corporativo
1.1	Processador
1.1.1	Possuir processador com no mínimo 10 (dez) núcleos físicos e 12 (doze) threads, litografia de 10nm, 64 bits;
1.1.2	Possuir cache total de no mínimo 12 (doze) MB;
1.1.3	Deve possuir recurso de overclock automático de no mínimo 4.4 GHz;
1.1.4	Possuir suporte a execução de sistema operacional e outros aplicativos de 64 bits;
1.1.5	Possuir suporte a instruções AES;
1.1.6	Possuir suporte à tecnologia de virtualização;
1.1.7	Índice de desempenho de 14.500 pontos ou superior, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php);
1.1.8	Não sendo aceito processador com data de lançamento anterior a 1 de janeiro de 2023;
1.1.9	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
1.1.10	Destacar na proposta Modelo do processador ofertado.
1.1.11	Suporte à memória DDR4 3200;
1.2	Placa Mãe
1.2.1	Deve possuir total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, controladora de Vídeo e unidade de armazenamento exigidos para o equipamento;
1.2.2	Deve possuir placa mãe projetada pelo próprio fabricante do equipamento ou desenvolvida especialmente para o equipamento, não sendo aceita a utilização de placas em regime de OEM e/ou de livre comercialização no mercado;

1.2.3	Deve possuir chip de segurança TPM integrado na placa mãe na versão 2.0 ou superior, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança e criptografia, sendo aceito BitLocker do Sistema Operacional Windows 11 Pro ou através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM. Não sendo aceito soluções através firmware, softwares ou virtuais;
1.2.4	Implementar mecanismos de redução do consumo de energia compatível com o padrão ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) e controle automático de temperatura para evitar aquecimento excessivo de seus componentes e consequentes danos;
1.2.5	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
1.3	BIOS
1.3.1	Desenvolvida pelo fabricante do notebook exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo solução em regime de OEM ou customização;
1.3.2	Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;
1.3.3	Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Unidade de Armazenamento;
1.3.4	BIOS com idioma em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI 2.7 ou superior (http://www.uefi.org), comprovada através do site http://www.uefi.org/members , na categoria PROMOTERS;
1.3.5	BIOS atualizável através do Windows e também diretamente pela interface gráfica da BIOS com o equipamento conectado à Internet; A BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execução à mesma;
1.3.6	O BIOS totalmente compatível com todos os requisitos de resiliência do NIST 800-193, para proteger o firmware da plataforma contra alterações não autorizadas, detectar alterações não autorizadas que ocorrem e se recuperar dessas alterações não autorizadas;
1.3.7	A BIOS deve possuir no próprio hardware, cópia de segurança capaz de restaurar automaticamente, caso a BIOS seja corrompida ou ocorra falha durante sua atualização;
1.3.8	A BIOS deve possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015;
1.3.9	Sempre que o notebook for inicializado deve ser mostrado no monitor de vídeo o nome do fabricante do notebook;
1.3.10	Com possibilidade de habilitar e desabilitar portas USB;
1.3.11	Deverá possuir o número de série do microcomputador registrado na BIOS e visível no menu de inicialização (SETUP) em campo não editável pelo usuário;
1.3.12	Deverá possuir função de registro de número de patrimônio no BIOS (ASSET TAG) com extensão mínima de oito dígitos. A inserção do número do patrimônio deve ser recurso padrão do BIOS, não sendo aceito nenhum dispositivo externo (Ex.: pendrive, cd de boot, etc) ou interno com executável para fazer tal procedimento;
1.3.13	A BIOS deve permitir salvar as configurações do BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos (de forma individual e de forma massiva) do mesmo modelo, estando este com senha configurada no BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de segurança;
1.3.14	Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de unidade de armazenamento S.M.A.R.T. habilitada;
1.3.15	A BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM, saúde da unidade de armazenamento, interface de rede, interface gráfica, bateria e portas USB. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de chamado em garantia;
1.3.16	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
1.4	Memória RAM
1.4.1	Possuir no mínimo 02 (dois) slots de memória e suporte a expansão de memória de no mínimo 64GB, padrão mínimo 3200Mhz e com suporte a Dual Channel;
1.4.2	Possuir no mínimo 16 (dezesesseis) GB de memória padrão DDR4 3200Mhz, distribuído em 01 (um) módulo de 16 (dezesesseis) GB de memória removível;
1.4.3	Possuir no mínimo 01 (um) slot de memória livre para expansões futuras;
1.5	Sistema de armazenamento
1.5.1	Deverá possuir controladora NVMe integrada;
1.5.2	Deverá possuir suporte a unidade de armazenamento: SSD;

1.5.3	Deve possuir 02 interfaces M.2 para dispositivo de armazenamento;
1.5.4	Possuir 01 (uma) unidade de armazenamento interno, do tipo SSD (Solid-state drive), padrão NVMe ou superior, de no mínimo 512GB de capacidade de armazenamento;
1.5.5	Com capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 2200 MB/s e capacidade de escrita sequencial de no mínimo 1000MB/s;
1.5.6	Deve apresentar comprovação de que o equipamento possui tecnologia baseada em arquitetura TLC ou MLC.
1.6	Controladora Gráfica
1.6.1	Memória alocada dinamicamente de no mínimo 2 GB, podendo ser compartilhada;
1.6.2	Deve permitir no mínimo 03 (três) telas de exibição, sendo 01 (uma) na tela integrada com o equipamento e duas telas externas através das saídas de vídeo do equipamento;
1.6.3	Possuir no mínimo 01 (uma) saída de vídeo no padrão HDMI 1.4, permitindo conectar 02 (dois) monitores externos independentes. Caso a segunda saída de vídeo seja disponibilizada através da porta USB do Tipo C, ela deverá possuir suporte a saída de vídeo (Alt Mode). Não sendo necessário a oferta de adaptadores para a saída de vídeo no padrão USB tipo C;
1.7	Tela
1.7.1	Possui tela plana de no mínimo 14 polegadas, com retro iluminação em LED;
1.7.2	Possuir resolução no mínimo FHD de 1920 x 1080 pixels;
1.7.3	Deverá possuir tela com tecnologia anti-reflexiva, não sendo aceito adaptações para o atendimento da exigência;
1.7.4	Possuir dobradiças metálicas;
1.8	Interfaces e Dispositivos
1.8.1	Deve possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB 3.2 Gen 1 ou superior. Sendo pelo menos 1 porta no padrão USB 3.2 Gen 1 do tipo A, com capacidade de transferência de até 5Gbps e outra no padrão USB4, que deve suportar dados, vídeo via DisplayPort 1.4 e Power Delivery, com velocidade de 20Gbps ou superior. Além disso, uma porta USB deve ser do tipo energizada, permitindo o carregamento de dispositivos conectados, mesmo quando o notebook estiver desligado. Essa configuração garantirá uma experiência de uso eficiente e versátil para o usuário.
1.8.2	Deve possuir suporte a Docking USB-C (Power Delivery e Alt Mode);
1.8.3	Possuir conector RJ 45 com LEDs de status da rede;
1.8.4	Possuir no mínimo de 01 (uma) interface para entrada e saída de áudio do tipo combo para conexão de headset do tipo P3 (microfone e fone de ouvido no mesmo conector);
1.8.5	Deve possuir solução de leitura biométrica integrada ao gabinete, não sendo aceito soluções via USB;
1.8.6	Webcam integrada com resolução HD ou superior. A Webcam deve possuir dispositivo físico que bloqueie o acesso a imagem da câmera, garantindo a privacidade do usuário caso ocorra algum acesso indevido a Webcam por terceiros;
1.9	Controladora de Rede Ethernet
1.9.1	Possuir controladora de rede Ethernet com conector do tipo RJ-45. O conector deve possuir LEDs de status de atividade para auxiliar no diagnóstico da conexão cabeada;
1.9.2	Integrada a placa mãe;
1.9.3	Interface Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps;
1.9.4	Possuir suporte à tecnologia WOL (Wake-up On LAN);
1.9.5	Possuir suporte à tecnologia PXE para realizar instalação remota através da rede;
1.9.6	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
1.10	Controladora de Rede Wireless
1.10.1	Possuir controladora de rede Wireless no padrão WI-FI 6E, Dual Band, com suporte a antenas do tipo 2 x 2;
1.10.2	Integrada ao gabinete;
1.10.3	Suporte os padrões 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac e 802.11ax;
1.10.4	Suporte aos protocolos de autenticação e segurança WPA, WPA2, WPA3, 802.1x authentication, EAP;
1.10.5	Suporte aos protocolos de criptografia 64-bit e 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP;
1.10.6	Possuir velocidade máxima de transmissão de 2.4Gbps ou superior;

1.10.7	Possuir suporte à tecnologia MU-MIMO;
1.10.8	Suporte à tecnologia OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access);
1.10.9	Possuir Bluetooth 5.3;
1.10.10	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
1.11	Interface de som
1.11.1	Interface de som “on-board”, padrão Plug-and-Play;
1.11.2	Compatível com o padrão “High Definition Audio”;
1.11.3	Possuir no mínimo 02 (dois) alto-falantes estéreos integrado ao gabinete, com no mínimo 2W por canal, não será aceito qualquer tipo de adaptação ao gabinete original para atender a essa exigência;
1.11.4	Possuir microfones integrados;
1.11.5	Possuir no mínimo de 01 (uma) interface para entrada e saída de áudio do tipo combo para conexão de headset do tipo P3 (microfone e fone de ouvido no mesmo conector);
1.12	Teclado
1.12.1	Possuir teclado integrado ao gabinete, no padrão ABNT-2 Brasil, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç;
1.12.2	A impressão das teclas deverá do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;
1.12.3	O teclado deve possuir proteção contra derramamento de líquidos;
1.13	Touchpad
1.13.1	Possuir Dispositivo Apontador tipo “touchpad” integrado ao chassi, com dois botões físicos ou virtuais e suporte à função de rolagem (função scroll);
1.14	Fonte de Alimentação e Bateria
1.14.1	A Fonte de Alimentação externa para corrente alternada, de no mínimo 65W, com suporte às tensões de entrada de 110 e 240 Volts (+-10%, 50-60Hz), com ajuste automático, não sendo permitido o uso de nenhum dispositivo transformador externo. A tensão de saída da fonte deverá ser compatível com a tensão de entrada suportada pelo notebook.
1.14.2	Possuir cabo de alimentação para a fonte de acordo com a norma NBR 14136 para plugues e tomadas;
1.14.3	Bateria interna de Íon de Lítio ou Polímero de Lítio (Li-Ion ou Li-Po), com no mínimo 3 (três) células, com capacidade de no mínimo 51Wh;
1.15	Gabinete
1.15.1	Produzido nas variações de cores preta e/ou cinza escuro (grafite) e/ou cinza claro (prata);
1.15.2	Deverá possuir gabinete com acabamento reforçado com compostos de carbono, magnésio, fibra de vidro reforçado, alumínio, titânio ou polímeros para a tampa externa da tela e estrutura externa do gabinete na sua parte superior (região do teclado e do dispositivo apontador integrado), devendo possuir também dobradiças em metal para abertura da tela;
1.15.3	Permitir o desligamento por software ao manter-se pressionado o botão liga/desliga, com prevenção de desligamento acidental do computador;
1.15.4	Possui luzes acopladas para indicar e permitir monitoramento das condições de funcionamento do equipamento com, no mínimo, os indicadores de status de notebook ligado sendo aceito retroiluminado do teclado como indicação de notebook ligado, recarga da bateria e status da rede cabeada;
1.15.5	Deve possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança;
1.15.6	Deve pesar no máximo 1.650 gramas, incluindo o equipamento, sua bateria e todos os componentes internos solicitados instalados;
1.15.7	Possuir dimensões máximas de 33,1 cm x 24,2 cm x 2,0 cm (Largura x Profundidade x Altura) com bateria. A altura máxima é considera tanto na parte frontal quanto na parte traseira do notebook com sua bateria instalada e demais componentes que fazem parte do equipamento;
1.15.8	Deve possuir etiqueta permanente com código de barras em material resistente ao desgaste por abrasão, onde conste a marca, o modelo, a configuração e o número de série do equipamento;
1.15.9	Possuir base antiderrapante;
1.16	Acessórios

1.16.1	Deverá o equipamento vir acompanhado de maleta ou mochila para transporte e proteção, em couro, poliéster, poliuretano, nylon ou nylax, na cor preta (ou semelhante à do equipamento), com alça e bolsos interno (para documentos e objetos) e externo (para acomodar carregador e cabo de segurança), garantida a efetiva resistência ao equipamento;
1.16.2	Deve acompanhar o equipamento, mouse sem fio, com no mínimo 1000 DPI;
1.17	Softwares
1.17.1	O equipamento deverá ser entregue com a imagem do sistema operacional padrão customizada pelo CONTRATANTE, com sistema operacional já instalado e licenciado, na versão Windows 11 Pro 64 Bits Pro em diante;
1.17.2	Deve possibilitar a restauração do equipamento para versão original de fábrica, através de mídias do sistema operacional e drivers disponibilizadas diretamente do site do fabricante, para geração do Pendrive de restauração. Ou através de software que realize o procedimento de download de forma automatizada;
1.17.3	Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante. Devendo ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema. Permitindo verificar o status da garantia do equipamento pelo software;
1.18	Gerenciamento de Hardware:
1.18.1	Deverá suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações de configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante, mesmo que por motivo de falha;
1.18.2	O Gerenciamento remoto "Out-of-band" deverá ser suportado via rede cabeada (RJ45) e via rede wireless (Wi-Fi), podendo ser realizado em equipamentos dentro e fora da rede corporativa (firewall);
1.18.3	Deverá permitir ligar e desligar o equipamento remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional;
1.18.4	O equipamento deverá possuir capacidade de ser gerenciado mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectado na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento podem ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante;
1.18.5	Deverá garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no equipamento ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional;
1.18.6	Deverá permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação;
1.19	Certificados, documentações e declarações:
1.19.1	O equipamento proposto deverá ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 11. A comprovação deverá ser realizada através de documento emitido pela Microsoft extraído do site https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ;
1.19.2	O equipamento proposto deverá ser compatível com o sistema operacional Linux 20.04 LTS 64 bits ou versões superiores, comprovado através do Certificação Ubuntu Desktop certified hardware. A comprovação deverá ser realizada através de documento emitido pela Ubuntu extraído do site http://www.ubuntu.com/certified para o sistema Linux Ubuntu 20.04 LTS 64 bits ou versões superiores constando o nome do fabricante do equipamento e o modelo do equipamento ofertado;
1.19.3	Deverá atender à certificação EPEAT na categoria Gold para o Notebook. A comprovação deverá ser pelo site http://www.epeat.net . Será aceito certificação nacional que comprove o atendimento a todas as exigências exigidas pelo EPAT para a categoria GOLD, de forma clara, indicando o atendimento das exigências obrigatórias para o atendimento categoria exigida;
1.19.4	Compatibilidade de hardware e Sistema Operacional com o padrão ACPI (Advanced Configuration and Power Interfaces);
1.19.5	Deve possuir conformidade com o padrão Energy Star para o Notebook, comprovado através de página impressa extraída do site https://www.energystar.gov/productfinder , com equipamento em nome do fabricante do computador;
1.19.6	Os notebooks não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), assegurando assim que os equipamentos ofertados não serão produzidos com utilização de Substâncias Perigosas no processo de fabricação;

1.19.7	O fabricante do notebook deve fazer parte do conselho de criação dos padrões UEFI e ACPI para os equipamentos de tecnologia, comprovado através do site https://uefi.org/members na categoria PROMOTERS do consórcio UEFI;
1.19.8	O fabricante do notebook deve ser associado a ABINEE/ GREEN Eletron para gestão para Logística Reversa de Equipamentos Eletroeletrônicos, comprovado através do site https://www.greeneletron.org.br como associado ou através de declaração da ABINEE/ GREEN Eletron;
1.19.9	O fabricante deve possuir gestão de responsabilidade social em toda sua cadeia de fornecimento, comprovado através do site http://www.responsiblebusiness.org/about/members/ como members;
1.19.10	Apresentar compatibilidade com a norma de certificação militar MIL-STD-810H, comprovando resistência queda (Método 516.8, Procedimento IV), resistência a risco de colisão (Método 516.8, Procedimento V), resistência a choque de transporte (Método 516.8, Procedimento II), resistência a vibração (Método 514.8, Procedimento I), resistência a alta temperatura (Método 501.7, Procedimento I) e baixa temperatura (Método 502.7, Procedimento I) para a unidade de armazenamento e resistência a choque de temperatura (Método 503.7, Procedimento I), comprovando resistência e durabilidade do equipamento. Serão aceitas certificações similares equivalentes, emitidas por organismos acreditados pelo INMETRO, desde que o licitante consiga comprovar a equivalência entre elas;
1.20	Garantia e suporte para o notebook:
1.20.1	O equipamento proposto deverá possuir garantia do fabricante de 5 (cinco) anos, com cobertura em todo o território nacional, para reposição de peças, mão de obra e atendimento on-site. A bateria deverá possuir 3 (três) anos de garantia do fabricante e com atendimento ON SITE;
1.20.2	A licitante deverá apresentar declaração do fabricante ou apresentar documentação oficial do fabricante comprovando que os produtos ofertados possuem a garantia exigida e indicar a Assistência Técnica autorizada do fabricante, que irá prestar os serviços de garantia do produto;
1.20.3	A garantia on site deverá obedecer aos seguintes padrões de atendimento: O fabricante deverá possuir uma central de atendimento tipo 0800 ou que aceite ligações a cobrar para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros, constando a descrição do problema;
1.20.4	O atendimento às chamadas técnicas durante o período de garantia, deverá ser de 8 horas por dia, 5 dias por semana, com atendimento no local em até 02 (dois) dias úteis após abertura do chamado;
1.20.5	Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus pela contratante a parte ou peça defeituosa;
1.20.6	O FABRICANTE deverá possuir site na Internet para downloads de drivers e manuais do produto cotado, com acesso irrestrito, sendo necessário apenas o modelo do equipamento para o acesso ao download. Deverá(ão) ser apresentada(s) página(s) impressa(s), correspondente(s) ao modelo ofertado, onde estarão disponíveis as informações dos drivers e manuais para download;
1.21	Requisitos Gerais:
1.21.1	Todos os equipamentos ofertados deverão ser novos e de primeiro uso e estar na linha de produção atual do fabricante;
1.21.2	Deverá ser apresentada declaração do fabricante ou distribuidor informando que os produtos ofertados não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias;
1.21.3	Todos os componentes de hardware da solução deverão ser de um único fabricante ou em regime de OEM não sendo permitida a integração de itens não homologados (ex.: memórias, unidades de armazenamento, processadores) de terceiros que venha a ocasionar perda parcial ou total da garantia ou qualquer ônus financeiro adicional durante a vigência da garantia;
1.21.4	Todos os componentes de hardware da solução deverão ser integrados pelo fabricante, não sendo aceito a integração de componentes de hardware após o processo de fabricação para os atendimentos das exigências do edital. As caixas dos equipamentos deverão vir lacradas de fábrica;
1.21.5	É obrigatório a descrição completa dos equipamentos e seus componentes na proposta comercial, além do part number do notebook e do part number das extensões de garantia ofertadas para o atendimento das exigências do edital;
1.21.6	É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, sendo que para esse último caso deve vir indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). Quando cabível, conforme exigência do subitem, e havendo necessidade, será solicitada à Empresa Licitante declarações do fabricante como comprovação das exigências. A simples repetição das especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da empresa proponente;

1.21.7	Todos os equipamentos deverão ser fornecidos sem sistema de lacre ou qualquer outro artifício que impossibilite abertura, quando necessária a realização de intervenções técnicas, atualizações tecnológicas em outros por parte do setor competente desse órgão;
1.21.8	O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de drivers e softwares opcionais que porventura acompanhem os mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas versões mais recentes no intuito de que os equipamentos estejam sempre atualizados com as versões mais recentes de softwares e drivers;
1.21.9	Verificação de Garantia através do número de série no website do fabricante;
1.21.10	A contratante poderá abrir o equipamento e substituir componentes internos, como memória, unidade de armazenamento, processador etc., sem perda da garantia dos componentes originais, desde que não cause mal uso;
1.21.11	Deverá possuir no site do fabricante manuais de manutenção regular, ensinando os procedimentos para abertura e substituição de componentes internos;
2	Notebook novo workstation DTI
2.1	Processador:
2.1.1	Processador de 16 (core) núcleos físicos e 22 (threads) virtuais, litografia de 7nm, 64 bits, com possibilidade de aumento de frequência de no mínimo 4.8 Ghz e 24MB de cache, além de memória de vídeo e memória cache integradas à mesma forma de silício do processador;
2.1.2	Possuir AI Boost no processador;
2.1.3	Suporte à memória DDR5 5600 MHz;
2.1.4	Possuir suporte a execução de sistema operacional e outros aplicativos de 64 bits;
2.1.5	Possuir suporte a instruções AES;
2.1.6	Possuir suporte à tecnologia de virtualização;
2.1.7	Índice de desempenho de 25.000 pontos ou superior, sendo aceita variação de até 2% para mais ou para menos, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php);
2.1.8	Processador deverá ter sido lançado a partir de outubro de 2023, não sendo aceitos processadores de anos ou meses anteriores, independente de suas configurações;
2.1.9	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
2.2	Placa Mãe:
2.2.1	Deve possuir total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, controladora de Vídeo e unidade de armazenamento exigidos para o equipamento;
2.2.2	Deve possuir placa mãe projetada pelo próprio fabricante do equipamento ou desenvolvida especialmente para o equipamento, não sendo aceita a utilização de placas em regime de OEM e/ou de livre comercialização no mercado;
2.2.3	Deve possuir chip de segurança TPM integrado na placa mãe na versão 2.0 ou superior, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança e criptografia, sendo aceito BitLocker do Sistema Operacional Windows 11 Pro ou através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM. Não sendo aceito soluções através firmware, softwares ou virtuais;
2.2.4	Implementar mecanismos de redução do consumo de energia compatível com o padrão ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) e controle automático de temperatura para evitar aquecimento excessivo de seus componentes e consequentes danos;
2.2.5	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
2.3	BIOS:
2.3.1	Desenvolvida pelo fabricante do notebook exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo solução em regime de OEM ou customização;
2.3.2	Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;
2.3.3	Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Unidade de Armazenamento;
2.3.4	BIOS com idioma em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI 2.7 ou superior (http://www.uefi.org), comprovada através do site http://www.uefi.org/members , na categoria PROMOTERS;
2.3.5	BIOS atualizável através do Windows e também diretamente pela interface gráfica da BIOS com o equipamento conectado à Internet;

2.3.6	A BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execução à mesma;
2.3.7	O BIOS totalmente compatível com todos os requisitos de resiliência do NIST 800-193, para proteger o firmware da plataforma contra alterações não autorizadas, detectar alterações não autorizadas que ocorrem e se recuperar dessas alterações não autorizadas;
2.3.8	A BIOS deve possuir no próprio hardware, cópia de segurança capaz de restaurar automaticamente, caso a BIOS seja corrompida ou ocorra falha durante sua atualização;
2.3.9	A BIOS deve possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015;
2.3.10	Sempre que o notebook for inicializado deve ser mostrado no monitor de vídeo o nome do fabricante do notebook;
2.3.11	Com possibilidade de habilitar e desabilitar portas USB;
2.3.12	Deverá possuir o número de série do microcomputador registrado na BIOS e visível no menu de inicialização (SETUP) em campo não editável pelo usuário;
2.3.13	Deverá possuir função de registro de número de patrimônio no BIOS (ASSET TAG) com extensão mínima de oito dígitos. A inserção do número do patrimônio deve ser recurso padrão do BIOS, não sendo aceito nenhum dispositivo externo (Ex.: pendrive, cd de boot, etc) ou interno com executável para fazer tal procedimento;
2.3.14	A BIOS deve permitir salvar as configurações do BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos (de forma individual e de forma massiva) do mesmo modelo, estando este com senha configurada no BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de segurança;
2.3.15	Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de unidade de armazenamento S.M.A.R.T. habilitada;
2.3.16	A BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM, saúde da unidade de armazenamento, interface de rede, interface gráfica, bateria e portas USB. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de chamado em garantia;
2.3.17	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
2.4	Memória RAM:
2.4.1	Possuir no mínimo 02 (dois) slots de memória e suporte a expansão de memória de no mínimo 64GB, padrão mínimo 5600Mhz e com suporte a Dual Channel;
2.4.2	Possuir no mínimo 32 (trinta e dois) GB de memória padrão DDR5 5200MHz, distribuído em 01 (um) módulo de 32 (trinta e dois) GB de memória removível;
2.4.3	Possuir no mínimo 01 (um) slot de memória livre para expansões futuras;
2.5	Sistema de armazenamento:
2.5.1	Deverá possuir 02 (duas) controladoras NVMe integrada. Com possibilidade de expansão de até 2TB em cada;
2.5.2	Deverá possuir suporte a unidade de armazenamento: SSD;
2.5.3	Deve possuir 02 interfaces M.2 para dispositivo de armazenamento;
2.5.4	Deve apresentar comprovação de que o equipamento possui tecnologia baseada em arquitetura TLC ou MLC
2.5.5	Possuir 01 (uma) unidade de armazenamento interno, do tipo SSD (Solid-state drive), padrão NVMe ou superior, de no mínimo 1TB de capacidade de armazenamento;
2.5.6	Deve possuir no mínimo velocidade de 4.600MB/s de Leitura e 1.800MB/s de escrita;
2.6	Tela:
2.6.1	Possui tela plana de no mínimo 15,6 polegadas, com retro iluminação em LED;
2.6.2	Possuir resolução no mínimo FHD de 1920 x 1080 pixels;
2.6.3	Deverá possuir tela com tecnologia anti-reflexiva, não sendo aceito adaptações para o atendimento da exigência;
2.6.4	Possuir dobradiças metálicas;
2.7	Controladora Gráfica Dedicada:
2.7.1	Memória dedicada de no mínimo 4 GB GDDR6 de 64bit;
2.7.2	Suportar, no mínimo, DirectX 12 e OpenGL 4.5;
2.8	Interfaces e Dispositivos:

2.8.1	Deve apresentar, no mínimo, 3 (três) portas USB 3.2 Gen 1 ou superior. Sendo pelo menos 1 porta no padrão USB 3.2 Gen 1 do tipo A, com capacidade de transferência de até 5Gbps e outra no padrão USB4, que deve suportar dados, vídeo via DisplayPort 1.4 e Power Delivery, com velocidade de 20Gbps ou superior. Além disso, uma porta USB deve ser do tipo energizada, permitindo o carregamento de dispositivos conectados, mesmo quando o notebook estiver desligado. Essa configuração garantirá uma experiência de uso eficiente e versátil para o usuário.
2.8.2	Deve possuir suporte a Docking USB-C (Power Delivery e Alt Mode);
2.8.3	As conexões USB do Tipo C devem estar livres, não sendo permitido utilizar a porta USB do Tipo C para o carregamento do dispositivo;
2.8.4	Possuir conector RJ 45 com LEDs de status da rede;
2.8.5	Possuir no mínimo de 01 (uma) interface para entrada e saída de áudio do tipo combo para conexão de headset do tipo P3 (microfone e fone de ouvido no mesmo conector);
2.8.6	Deve possuir solução de leitura biométrica integrada ao gabinete, não sendo aceito soluções via USB;
2.8.7	Webcam integrada com resolução HD ou superior. A Webcam deve possuir dispositivo físico que bloqueie o acesso a imagem da câmera, garantindo a privacidade do usuário caso ocorra algum acesso indevido a Webcam por terceiros;
2.9	Controladora de Rede Ethernet:
2.9.1	Possuir controladora de rede Ethernet com conector do tipo RJ-45. O conector deve possuir LEDs de status de atividade para auxiliar no diagnóstico da conexão cabeada;
2.9.2	Integrada a placa mãe;
2.9.3	Interface Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps;
2.9.4	Possuir suporte à tecnologia WOL (Wake-up On LAN);
2.9.5	Possuir suporte à tecnologia PXE para realizar instalação remota através da rede;
2.9.6	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
2.10	Controladora de Rede Wireless:
2.10.1	Possuir controladora de rede Wireless no padrão WI-FI 6E, Dual Band, com suporte a antenas do tipo 2 x 2;
2.10.2	Integrada ao gabinete;
2.10.3	Suporte os padrões 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac e 802.11ax;
2.10.4	Suporte aos protocolos de autenticação e segurança WPA, WPA2, WPA3, 802.1x authentication, EAP;
2.10.5	Suporte aos protocolos de criptografia 64-bit e 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP;
2.10.6	Possuir velocidade máxima de transmissão de 2.4Gbps ou superior;
2.10.7	Possuir suporte à tecnologia MU-MIMO;
2.10.8	Suporte à tecnologia OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access);
2.10.9	Possuir Bluetooth 5.3;
2.10.10	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
2.11	Interface de som:
2.11.1	Interface de som “on-board”, padrão Plug-and-Play;
2.11.2	Compatível com o padrão “High Definition Audio”;
2.11.3	Possuir no mínimo 02 (dois) alto-falantes estéreos integrado ao gabinete, com no mínimo 2W por canal, não será aceito qualquer tipo de adaptação ao gabinete original para atender a essa exigência;
2.11.4	Possuir microfones integrados;
2.11.5	Possuir no mínimo de 01 (uma) interface para entrada e saída de áudio do tipo combo para conexão de headset do tipo P3 (microfone e fone de ouvido no mesmo conector);
2.12	Teclado:
2.12.1	Possuir teclado integrado ao gabinete, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç;
2.12.2	A impressão das teclas deverá do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;
2.12.3	O teclado deve possuir proteção contra derramamento de líquidos;
2.13	Touchpad:

2.13.1	Possuir Dispositivo Apontador tipo “touchpad” integrado ao chassi, com dois botões físicos ou virtuais e suporte à função de rolagem (função scroll);
2.14	Fonte de Alimentação e Bateria:
2.14.1	A Fonte de Alimentação externa para corrente alternada, de no mínimo 130W, com suporte às tensões de entrada de 110 e 240 Volts (+-10%, 50-60Hz), com ajuste automático, não sendo permitido o uso de nenhum dispositivo transformador externo. A tensão de saída da fonte deverá ser compatível com a tensão de entrada suportada pelo notebook.
2.14.2	Possuir cabo de alimentação para a fonte de acordo com a norma NBR 14136 para plugues e tomadas;
2.14.3	Bateria interna de Íon de Lítio ou Polímero de Lítio (Li-Ion ou Li-Po), com no mínimo 6 (seis) células, com capacidade de no mínimo 83Wh;
2.14.4	A fonte deve ser conectada pelo conector do adaptador de energia AC/DC, mantendo as portas USB-C livres para uso de outros componentes ou acessórios do equipamento.
2.15	Gabinete:
2.15.1	Produzido nas variações de cores preta e/ou cinza escuro (grafite) e/ou cinza claro (prata);
2.15.2	Deverá possuir gabinete com acabamento reforçado com compostos de carbono, magnésio, fibra de vidro reforçado, alumínio ou titânio para a tampa externa da tela e estrutura externa do gabinete na sua parte superior (região do teclado e do dispositivo apontador integrado), devendo possuir também dobradiças em metal para abertura da tela;
2.15.3	Permitir o desligamento por software ao manter-se pressionado o botão liga/desliga, com prevenção de desligamento acidental do computador;
2.15.4	Possui luzes acopladas para indicar e permitir monitoramento das condições de funcionamento do equipamento com, no mínimo, os indicadores de status de notebook ligado, recarga da bateria e status da rede cabeada;
2.15.5	Deve possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança;
2.15.6	Deve pesar no máximo 2.500 gramas, incluindo o equipamento, sua bateria e todos os componentes internos solicitados instalados;
2.15.7	Deve possuir etiqueta permanente com código de barras em material resistente ao desgaste por abrasão, onde conste a marca, o modelo, a configuração e o número de série do equipamento;
2.15.8	Possuir base antiderrapante;
2.16	Acessórios:
2.16.1	Deverá o equipamento vir acompanhado de maleta ou mochila para transporte e proteção, em couro, poliéster, poliuretano ou nylon, na cor preta (ou semelhante à do equipamento), com alça e bolsos interno (para documentos e objetos) e externo (para acomodar carregador e cabo de segurança), garantida a efetiva resistência ao equipamento;
2.16.2	Deve acompanhar o equipamento, mouse sem fio, com no mínimo 1000 DPI;
2.17	Softwares:
2.17.1	O equipamento deverá ser entregue com a imagem do sistema operacional padrão customizada pelo CONTRATANTE, com sistema operacional já instalado e licenciado, na versão Windows 11 Pro 64 Bits Pro em diante;
2.17.2	Deve possibilitar a restauração do equipamento para versão original de fábrica, através de mídias do sistema operacional e drivers disponibilizadas diretamente do site do fabricante, para geração do Pendrive de restauração. Ou através de software que realize o procedimento de download de forma automatizada;
2.17.3	Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante. Devendo ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema. Permitindo verificar o status da garantia do equipamento pelo software;
2.18	Gerenciamento de Hardware:
2.18.1	Deverá suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações de configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante, mesmo que por motivo de falha;
2.18.2	O Gerenciamento remoto "Out-of-band" deverá ser suportado via rede cabeada (RJ45) e via rede wireless (Wi-Fi), podendo ser realizado em equipamentos dentro e fora da rede corporativa (firewall);
2.18.3	Deverá permitir ligar e desligar o equipamento remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional;

2.18.4	O equipamento deverá possuir capacidade de ser gerenciado mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectado na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento podem ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante;
2.18.5	Deverá garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no equipamento ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional;
2.18.6	Deverá permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação;
2.19	Certificados, documentações e declarações:
2.19.1	O equipamento proposto deverá ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 11 Pro 64 bits. A comprovação deverá ser realizada através de documento emitido pela Microsoft extraído do site https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ;
2.19.2	O equipamento proposto deverá ser compatível com o sistema operacional Linux 20.04 LTS 64 bits ou versões superiores, comprovado através do Certificação Ubuntu Desktop certified hardware. A comprovação deverá ser realizada através de documento emitido pela Ubuntu extraído do site http://www.ubuntu.com/certified para o sistema Linux Ubuntu 20.04 LTS 64 bits ou versões superiores constando o nome do fabricante do equipamento e o modelo do equipamento ofertado;
2.19.3	Deverá atender à certificação EPEAT na categoria Gold para o Notebook. A comprovação deverá ser pelo site http://www.epeat.net . Será aceito certificação nacional que comprove o atendimento a todas as exigências exigidas pelo EPAT para a categoria GOLD, de forma clara, indicando o atendimento das exigências obrigatórias para o atendimento categoria exigida;
2.19.4	Compatibilidade de hardware e Sistema Operacional com o padrão ACPI (Advanced Configuration and Power Interfaces);
2.19.5	Deve possuir conformidade com o padrão Energy Star para o Notebook, comprovado através de página impressa extraída do site https://www.energystar.gov/productfinder , com equipamento em nome do fabricante do computador;
2.19.6	Os notebooks não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), assegurando assim que os equipamentos ofertados não serão produzidos com utilização de Substâncias Perigosas no processo de fabricação;
2.19.7	O fabricante do notebook deve fazer parte do conselho de criação dos padrões UEFI e ACPI para os equipamentos de tecnologia, comprovado através do site https://uefi.org/members na categoria PROMOTERS do consórcio UEFI;
2.19.8	O fabricante do notebook deve ser associado a ABINEE/ GREEN Eletron para gestão para Logística Reversa de Equipamentos Eletroeletrônicos, comprovado através do site https://www.greeneletron.org.br como associado ou através de declaração da ABINEE/ GREEN Eletron;
2.19.9	O fabricante deve possuir gestão de responsabilidade social em toda sua cadeia de fornecimento, comprovado através do site http://www.responsiblebusiness.org/about/members/ como members;
2.19.10	Apresentar compatibilidade com a norma de certificação militar MIL-STD-810H, comprovando resistência queda (Método 516.8, Procedimento IV), resistência a risco de colisão (Método 516.8, Procedimento V), resistência a choque de transporte (Método 516.8, Procedimento II), resistência a vibração (Método 514.8, Procedimento I), resistência a alta temperatura (Método 501.7, Procedimento I) e baixa temperatura (Método 502.7, Procedimento I) para a unidade de armazenamento e resistência a choque de temperatura (Método 503.7, Procedimento I), comprovando resistência e durabilidade do equipamento. Serão aceitas certificações similares equivalentes, emitidas por organismos acreditados pelo INMETRO, desde que o licitante consiga comprovar a equivalência entre elas;
2.20	Garantia e suporte para o notebook:
2.20.1	O equipamento proposto deverá possuir garantia do fabricante de 5 (cinco) anos, com cobertura em todo o território nacional, para reposição de peças, mão de obra e atendimento on-site site. A bateria deverá possuir 3 (três) anos de garantia do fabricante e com atendimento ON SITE;
2.20.2	A licitante deverá apresentar declaração do fabricante ou apresentar documentação oficial do fabricante comprovando que os produtos ofertados possuem a garantia exigida e indicar a Assistência Técnica autorizada do fabricante, que irá prestar os serviços de garantia do produto;
2.20.3	A garantia on site deverá obedecer aos seguintes padrões de atendimento: O fabricante deverá possuir uma central de atendimento tipo 0800 ou que aceite ligações a cobrar para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros, constando a descrição do problema;

2.20.4	O atendimento às chamadas técnicas durante o período de garantia, deverá ser de 8 horas por dia, 5 dias por semana, com atendimento no local em até 02 (dois) dias úteis após abertura do chamado;
2.20.5	Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus pela contratante a parte ou peça defeituosa;
2.20.6	O FABRICANTE deverá possuir site na Internet para downloads de drivers e manuais do produto cotado, com acesso irrestrito, sendo necessário apenas o modelo do equipamento para o acesso ao download. Deverá(ão) ser apresentada(s) página(s) impressa(s), correspondente(s) ao modelo ofertado, onde estarão disponíveis as informações dos drivers e manuais para download;
2.21	Requisitos Gerais:
2.21.1	Todos os equipamentos (Workstation, teclado, mouse e monitor) ofertados deverão ser novos e de primeiro uso e estar na linha de produção atual do fabricante;
2.21.2	Deverá ser apresentada declaração do fabricante ou distribuidor informando que os produtos ofertados não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias;
2.21.3	Todos os componentes de hardware da solução deverão ser de um único fabricante ou em regime de OEM não sendo permitida a integração de itens não homologados (ex.: memórias, unidade de armazenamento, unidades óptica) de terceiros que venha a ocasionar perda parcial ou total da garantia ou qualquer ônus financeiro adicional durante a vigência da garantia;
2.21.4	Todos os componentes de hardware da solução deverão ser integrados pelo fabricante, não sendo aceito a integração de componentes de hardware após o processo de fabricação para os atendimentos das exigências do edital. As caixas dos equipamentos deverão vir lacradas de fábrica;
2.21.5	É obrigatório a descrição completa dos equipamentos e seus componentes na proposta comercial, além do part number do equipamento, do monitor e das extensões de garantia ofertadas para o atendimento das exigências do edital;
2.21.6	É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, sendo que para esse último caso deve vir indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). Quando não for possível a comprovação das exigências por documentos de domínio público, deverá ser entregue declarações do fabricante para comprovação das exigências. A simples repetição das especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará a desclassificação da empresa proponente;
2.21.7	Todos os equipamentos deverão ser fornecidos sem sistema de lacre ou qualquer outro artifício que impossibilite abertura, quando necessária a realização de intervenções técnicas, por parte do setor competente desse órgão;
2.21.8	O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de drivers e softwares opcionais que porventura acompanhem os mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas versões mais recentes no intuito de que os equipamentos estejam sempre atualizados com as versões mais recentes de softwares e drivers;
2.21.9	Verificação de Garantia através do número de série no website do fabricante;
2.21.10	A contratante poderá abrir o equipamento e substituir componentes internos, como memória, unidade de armazenamento, processador, etc, sem perda da garantia dos componentes originais, desde que não cause mal uso;
3	Workstation nova engenharia
3.1	Processador:
3.1.1	Deve ter sido lançado, no mínimo, a partir de janeiro de 2024, não sendo aceito processadores de anos anteriores, independente de suas configurações;
3.1.2	Com 20 (vinte) núcleos reais (físicos), no mínimo, e 28 (vinte e oito) threads ou mais;
3.1.3	Frequência de clock turbo de, no mínimo, 5.40 GHz
3.1.4	Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar;
3.1.5	Memória cache total (L2+L3) de no mínimo 54MB;
3.1.6	Possuir suporte a execução de sistema operacional e outros aplicativos de 64 bits;
3.1.7	Possuir suporte a instruções AES;
3.1.8	Possuir suporte à tecnologia de virtualização;
3.1.9	Índice de desempenho de 40.000 pontos ou superior, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php);

3.1.10	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
3.1.11	É obrigatório declarar na proposta a marca e o modelo do processador ofertado;
3.2	Placa Mãe:
3.2.1	Deve possuir total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, controladora de Vídeo e unidade de armazenamento exigidos para o equipamento;
3.2.2	Deve possuir placa mãe projetada pelo próprio fabricante do equipamento ou desenvolvida especialmente para o equipamento, não sendo aceita a utilização de placas em regime de OEM e/ou de livre comercialização no mercado;
3.2.3	Deve possuir chip de segurança TPM integrado na placa mãe na versão 2.0 ou superior, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança e criptografia, sendo aceito BitLocker do Sistema Operacional Windows 11 Pro ou através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM. Não sendo aceito soluções através firmware, softwares ou virtuais;
3.2.4	Implementar mecanismos de redução do consumo de energia compatível com o padrão ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) e controle automático de temperatura para evitar aquecimento excessivo de seus componentes e consequentes danos;
3.2.5	Com suporte a RAID 0 e 1;
3.2.6	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
3.3	Chipset:
3.3.1	O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador;
3.3.2	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
3.4	BIOS:
3.4.1	Desenvolvida pelo fabricante do Workstation exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo solução em regime de OEM ou customização;
3.4.2	Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 6.0 e Plug-and-Play;
3.4.3	Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Unidade de Armazenamento;
3.4.4	BIOS com idioma em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI 2.7 ou superior (http://www.uefi.org), comprovada através do site http://www.uefi.org/members , na categoria PROMOTERS;
3.4.5	BIOS atualizável através do Windows e também diretamente pela interface gráfica da BIOS com o equipamento conectado à Internet;
3.4.6	A BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execução à mesma;
3.4.7	O BIOS totalmente compatível com todos os requisitos de resiliência do NIST 800-193, para proteger o firmware da plataforma contra alterações não autorizadas, detectar alterações não autorizadas que ocorrem e se recuperar dessas alterações não autorizadas;
3.4.8	A BIOS deve possuir no próprio hardware, cópia de segurança capaz de restaurar automaticamente, caso a BIOS seja corrompida ou ocorra falha durante sua atualização;
3.4.9	A BIOS deve possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015;
3.4.10	Sempre que a workstation for inicializada deve ser mostrado no monitor de vídeo o nome do fabricante da Workstation;
3.4.11	Com possibilidade de habilitar e desabilitar portas USB;
3.4.12	Deverá possuir o número de série do microcomputador registrado na BIOS e visível no menu de inicialização (SETUP) em campo não editável pelo usuário;
3.4.13	Deverá possuir função de registro de número de patrimônio no BIOS (ASSET TAG) com extensão mínima de oito dígitos. A inserção do número do patrimônio deve ser recurso padrão do BIOS, não sendo aceito nenhum dispositivo externo (Ex.: pendrive, cd de boot, etc) ou interno com executável para fazer tal procedimento;

3.4.14	A BIOS deve permitir salvar as configurações do BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos (de forma individual e de forma massiva) do mesmo modelo, estando este com senha configurada no BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de segurança;
3.4.15	Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de unidade de armazenamento S.M.A.R.T. habilitada;
3.4.16	A BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM, saúde da unidade de armazenamento, interface de rede, interface gráfica, bateria e portas USB. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de chamado em garantia;
3.4.17	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
3.5	Memória RAM:
3.5.1	Possuir no mínimo 04 (quatro) slots de memória e suporte a expansão de memória de no mínimo 128 GB, padrão mínimo 4000Mhz e com suporte a Dual Channel;
3.5.2	Possuir no mínimo 64 (sessenta e quatro) GB de memória padrão DDR5 4000Mhz, distribuído em 02 (dois) módulo de 32 (trinta e dois) GB de memória removível;
3.5.3	Possuir no mínimo 02 (dois) slots de memória livre para expansões futuras;
3.5.4	Tipo ECC (error-correcting code);
3.5.5	Os módulos de memória devem ser idênticos em marca/modelo para cada computador fornecido e estar homologada pelo fabricante da placa principal;
3.5.6	Destacar Partnumber dos componentes principais do fabricante na proposta comercial;
3.5.7	Controladora de unidade de armazenamento:
3.5.8	Deverá possuir controladora Serial ATA (SATA) integrada, padrão SATA III de 6GB/s com capacidade de suportar no mínimo 04 (quatro) dispositivos;
3.5.9	Deverá possuir suporte a unidades de armazenamento HDD e SSD;
3.5.10	Deverá possuir suporte a RAID 0 e 1, via hardware;
3.6	Dispositivo de armazenamento interno:
3.6.1	Possuir 01 (uma) unidade de armazenamento interno, do tipo SSD (Solid-state drive), padrão NVMe ou superior e com tecnologia TLC, de no mínimo 1TB de capacidade de armazenamento;
3.6.12	Com capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 3.400 MB/s e capacidade de escrita sequencial de no mínimo 2.500MB/s;
3.7	Controladora Gráfica Offboard:
3.7.1	01 (uma) placa com 16 GB (mínimo) e memória de banda de 224 GB/s (mínimo), 2.816 núcleos CUDA (mínimo), 88 núcleos tensores (mínimo) e 12,0 TFLOPS (mínimo).
3.7.2	Possuir no mínimo 04 (quatro) saídas no padrão DisplayPort ou MiniDisplayPort. Caso exista saída no padrão Mini DisplayPort, deverá ser fornecido no mínimo 04 (quatro) adaptadores Mini DisplayPort para DisplayPort do mesmo fabricante do equipamento;
3.7.3	Compatível com os padrões DirectX 12, OpenGL 4.6 e Shader Model 6.6 ou superiores;
3.7.4	Suportar trabalhar simultaneamente com até 4 (quatro) monitores digitais na resolução de 4096x2160 @ 60Hz;
3.7.5	Suportar trabalhar simultaneamente com até 2 (dois) monitores digitais na resolução de 7680x4320 @ 60Hz;
3.7.6	Placa de vídeo deve ser totalmente compatível com os monitores ofertados, através da sua entrada DisplayPort ou MiniDisplayPort;
3.7.7	Com suporte à resolução máxima do monitor ofertado;
3.7.8	Possuir índice de, no mínimo, 13.600 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark VideoCard Mark disponível no site https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html ;
3.7.9	A placa gráfica deve ser homologada e fornecida pelo fabricante da workstation para o equipamento ofertado, não sendo aceito placas de varejo, sendo que a placa gráfica deve constar no catálogo técnico do equipamento;
3.7.10	Modelo de referência: NVIDIA RTX 2000 Ada ou superior.
3.8	Controladora de Rede Ethernet:
3.8.1	Possuir controladora de rede Ethernet com conector do tipo RJ-45 com LEDs de status;

3.8.2	Integrada a placa mãe;
3.8.3	Interface Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps;
3.8.4	Possuir suporte à tecnologia WOL (Wake-up On LAN);
3.8.5	Possuir suporte à tecnologia PXE 2.1 ou superior, para realizar instalação remota através da rede;
3.8.6	Possuir suporte a VLAN;
3.8.7	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
3.8.8	Slots PCI e Portas de comunicação:
3.8.9	Possuir no mínimo 01 (um) slot do tipo PCI-Express x16 Gen4 ou superior;
3.8.10	Possuir no mínimo 02 (Dois) slot do tipo PCI-Express x4 Gen3 ou superior, ou PCI-Express x1 Gen3 ou superior;
3.8.11	Possuir no mínimo 02 (dois) slot do tipo M.2 PCI-Express para unidade de armazenamento do tipo PCIe x4 Gen 4 ou superior e 01 (um) slot do tipo M.2 PCI-Express para interface de rede Wireless do tipo PCIe x1 Gen 3 ou superior;
3.8.12	Possuir um total de no mínimo 9 interfaces USB, sendo na parte frontal, no mínimo, 04 (quatro) interface USB, sendo no mínimo 02 (duas) interface USB 3.2 Gen 2 de 10Gbps do Tipo A e 01 (uma) USB 3.2 Gen1 de 10Gbps do Tipo C.
3.8.13	Possuir na parte traseira, no mínimo, 04 (seis) interface USB, sendo no mínimo 03 (três) interface USB 3.2 Gen 1 de 5Gbps do Tipo A ou superior;
3.8.14	Não será permitido uso de “hub” USB para atender as exigências solicitadas;
3.9	Teclado:
3.9.1	Teclado com no mínimo 107 teclas, padrão ABNT/2, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç;
3.9.2	O tipo de conexão deverá ser USB;
3.9.3	Teclado do mesmo fabricante da Workstation, com a logomarca do fabricante da Workstation impressa e possuindo o mesmo padrão padrões de cores do gabinete, visando assim a padronização do parque tecnológico;
3.9.4	O teclado deverá possuir resistência a derramamento de pequenas quantidades de líquidos;
3.9.5	A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;
3.10	Mouse:
3.10.1	Deverá ser fornecido 1 (um) mouse USB por equipamento;
3.10.2	Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem;
3.10.3	Resolução de no mínimo 1000 dpi;
3.10.4	Mouse do mesmo fabricante da Workstation, possuindo o mesmo padrão de cores do gabinete, visando assim a padronização do parque tecnológico;
3.11	Fonte de Alimentação:
3.11.1	Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 110 a 220 VCA (+/- 10%), 50-60hz, com ajuste automático e com potência real de no mínimo 700W. Suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, unidades de armazenamento, memórias e demais periféricos);
3.11.2	A fonte deverá possuir tecnologia PFC (correção de fator de potência) ativo, para evitar a perda de energia;
3.11.3	Com 90% de eficiência energética ou superior quando a fonte é utilizada a 50% da sua potência máxima. A eficiência energética da fonte deve ser comprovada através da certificação 80 Plus Platinum, através de relatório extraído do site http://www.80plus.org em nome do próprio fabricante da Workstation;
3.11.4	Possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente;
3.11.5	Possuir cabo de alimentação para a fonte de acordo com a norma NBR 14136 para plugues e tomadas;
3.12	Gabinete:
3.12.1	Padrão Torre exclusivo para o modelo ofertado e que permita a utilização na posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos;

3.12.2	Deve permitir a abertura do equipamento e remoção dos componentes internos (disco rígido de 3,5", unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão PCIe sem a utilização de ferramentas (tool less) para manutenção externa dos componentes, exceto para unidades de armazenamento e wireless do tipo M.2 que utilizam de parafuso para fixação na placa mãe, onde é aceito o uso de ferramenta. O projeto tool-less deverá ser original do fabricante do equipamento, não sendo aceito quaisquer adaptações sobre o gabinete original, sendo aceito a utilização de parafusos recartilhados ou similares apenas para a abertura da tampa do gabinete
3.12.3	Possuir no mínimo 03 (três) baias internas, sendo no mínimo de 02 (duas) baias de 3,5" internas;
3.12.4	Possuir botão liga/desliga;
3.12.5	Possuir indicadores liga/desliga e de acesso ao disco rígido na parte frontal do equipamento;
3.12.6	Deve possuir etiqueta permanente com código de barras em material resistente ao desgaste por abrasão, onde conste a marca, o modelo, a configuração e o número de série do equipamento;
3.12.7	Sistema de ventilação com entrada de ar frontal e saída exclusivamente pela parte traseira do equipamento de forma a permitir o uso do monitor em cima do gabinete sem prejuízo do fluxo de ar, não sendo aceitos equipamentos com aberturas ou furações no gabinete em suas laterais, parte inferior ou parte superior;
3.12.8	O gabinete deverá possuir um sistema de resfriamento auxiliar (exemplo: ventilador do gabinete);
3.12.9	O gabinete deverá possuir conector de encaixe para o kit de segurança do tipo alça e de trava t (kesington) para inserção da trava de segurança sem adaptações. Quando instalado o cabo de segurança, deverá proibir o acesso ao interior do gabinete;
3.12.10	Deve possuir tratamento anticorrosivo;
3.12.11	O gabinete não deve apresentar qualquer tipo de adaptação, após fabricado, para o atendimento as exigências do Termo de Referência desta contratação;
3.12.12	Deve possuir etiqueta permanente com código de barras em material resistente ao desgaste por abrasão, onde conste a marca, o modelo, a configuração e o número de série do equipamento;
3.13	Softwares:
3.13.1	O equipamento deverá ser entregue com sistema operacional Windows 11 Pro 64 Bits, pré-instalado e licenciado. O idioma do sistema operacional deverá ser português – Brasil, na modalidade OEM, com a respectiva chave de ativação gravada na memória flash da BIOS, reconhecida automaticamente na instalação do Sistema Operacional;
3.13.2	Deve possibilitar a restauração do equipamento para versão original de fábrica, através de mídias do sistema operacional e drivers disponibilizadas diretamente do site do fabricante, para geração do Pendrive de restauração. Ou através de software que realize o procedimento de download de forma automatizada;
3.13.3	Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante. Devendo ser capaz de monitorar, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema. Permitindo verificar o status da garantia pelo software;
3.13.4	Deverá suportar a instalação do sistema operacional Linux Ubuntu 20.04 LTS 64 bits ou versões superiores em modo Dual Boot com o sistema operacional Windows fornecido.
3.13.5	O equipamento deverá ser entregue com a imagem do sistema operacional padrão customizada pelo CONTRATANTE, definindo a versão do sistema operacional;
3.14	Gerenciamento de Hardware:
3.14.1	Deverá suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações de configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante, mesmo que por motivo de falha;
3.14.2	O Gerenciamento remoto "Out-of-band" deverá ser suportado via rede cabeada (RJ45), podendo ser realizado em equipamentos dentro e fora da rede corporativa (firewall);
3.14.3	Deverá permitir ligar e desligar o equipamento remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional;
3.14.4	O equipamento deverá possuir capacidade de ser gerenciado mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectado na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento podem ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante;

3.14.5	Deverá garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica da Workstation (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no equipamento ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional;
3.14.6	Em alinhamento com a Lei nº 13.709/2018, durante o acesso remoto o usuário do equipamento deverá permitir o acesso remoto e receber aviso que seu equipamento está sendo acessado remotamente;
3.14.7	Deverá permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação;
3.15	Certificados, documentações e declarações:
3.15.1	A Workstation proposta deverá ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 11. A comprovação deverá ser realizada através de documento emitido pela Microsoft extraído do site https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ;
3.15.2	A Workstation proposta deverá ser compatível com o sistema operacional Linux 20.04 LTS 64 bits ou versões superiores, comprovado através do Certificação Ubuntu Desktop certified hardware. A comprovação deverá ser realizada através de documento emitido pela Ubuntu extraído do site https://ubuntu.com/certified/desktops para o sistema Linux Ubuntu 20.04 LTS 64 bits ou versões superiores constando o nome do fabricante do equipamento e o modelo do equipamento ofertado;
3.15.3	Possuir certificação EPEAT na categoria GOLD para a Workstation. A comprovação deverá ser pelo site http://www.epeat.net . Será aceito certificação nacional que comprove o atendimento a todas as exigências exigidas pelo EPAT para a categoria GOLD, de forma clara, indicando o atendimento das exigências obrigatórias para o atendimento categoria exigida;
3.15.4	Compatibilidade de hardware e Sistema Operacional com o padrão ACPI (Advanced Configuration and Power Interfaces);
3.15.5	Deve possuir conformidade com o padrão Energy Star para a Workstation, comprovado através de página impressa extraída do site https://www.energystar.gov/productfinder , com equipamento em nome do fabricante da Workstation;
3.15.6	Os equipamentos (Workstation e Monitor) não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), assegurando assim que os equipamentos ofertados não serão produzidos com utilização de Substâncias Perigosas no processo de fabricação;
3.15.7	Deve ser entregue certificação (cópia autenticada ou consulta em website) ou declaração de conformidade do fabricante comprovando que o equipamento (Workstation e Monitor) está em conformidade com a norma IEC 60950 ou IEC 62368 ou equivalente, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e CISPR 22 ou 32 e CISPR 24 ou 35 ou equivalentes para segurança eletromagnética do equipamento, assegurando assim que os equipamentos ofertados atendem aos critérios de segurança visando reduzir ao mínimo o risco de incêndio, choque elétrico, compatibilidade eletromagnéticos, eficiência energética ou outro tipo de dano ao usuário que entrar em contato com os produtos ofertados;
3.15.8	O fabricante do equipamento deve fazer parte do conselho de criação dos padrões UEFI e ACPI para os equipamentos de tecnologia, comprovado através do site https://uefi.org/members na categoria PROMOTERS do consorcio UEFI;
3.15.9	O fabricante do equipamento deve ser associado a ABINEE/ GREEN Eletron para gestão para Logística Reversa de Equipamentos Eletroeletrônicos, comprovado através do site https://www.greeneletron.org.br como associado ou através de declaração da ABINEE/ GREEN Eletron;
3.15.10	O fabricante deve possuir gestão de responsabilidade social em toda sua cadeia de fornecimento, comprovado através do site http://www.responsiblebusiness.org/about/members/ como members;
3.16	Garantia e suporte
3.16.1	O equipamento (Workstation, teclado, mouse e monitor) proposto deverá possuir garantia do fabricante de 5 (cinco) anos, com cobertura em todo o território nacional, para reposição de peças, mão de obra e atendimento on-site site;
3.16.2	A licitante deverá apresentar declaração do fabricante ou apresentar documentação oficial do fabricante comprovando que os produtos ofertados possuem a garantia exigida e indicar a Assistência Técnica autorizada do fabricante, que irá prestar os serviços de garantia do produto;
3.16.3	A garantia on site deverá obedecer aos seguintes padrões de atendimento: O fabricante deverá possuir uma central de atendimento tipo 0800 ou que aceite ligações a cobrar para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros, constando a descrição do problema;

3.16.4	O atendimento às chamadas técnicas durante o período de garantia, deverá ser de 8 horas por dia, 5 dias por semana, com atendimento no local em até 02 (dois) dias úteis após abertura do chamado;
3.16.5	Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus pela contratante a parte ou peça defeituosa;
3.16.6	O FABRICANTE deverá possuir site na Internet para downloads de drivers e manuais do produto cotado, com acesso irrestrito, sendo necessário apenas o modelo do equipamento para o acesso ao download. Deverá(ão) ser apresentada(s) página(s) impressa(s), correspondente(s) ao modelo ofertado, onde estarão disponíveis as informações dos drivers e manuais para download;
4	Workstation Apple
4.1	Modelo:
4.1.1	Mac Studio - M2 Ultra da Apple
4.2	Processador:
4.2.1	Chip M2 Ultra com CPU de 24 núcleos, GPU de 76 núcleos e Neural Engine de 32 núcleos
4.3	Memória:
4.3.1	Memória unificada de 128 GB
4.4	Sistema de Armazenamento:
4.4.1	SSD de 1 TB
4.5	Conectividade:
4.5.1	Na frente: Duas portas Thunderbolt 4; Um Slot para cartão SDXC
4.5.2	Atrás: Quatro portas Thunderbolt 4; Duas portas USB-A; Uma porta HDMI; Uma porta Ethernet de 10GB; Uma entrada para fones de ouvido de 3,5mm
4.6	Acessórios:
4.6.1	Magic Mouse - Superfície Multi-Touch preta
4.6.2	Magic keyboard – Touch ID e teclado numérico para modelos de Mac com chip da Apple – Inglês (EUA) com teclas prestas.
4.7	Monitor Tipo 1:
4.7.1	Pro Display XDR – Tela de Retina 6K de 32 polegadas precisão de cor surpreendente.
4.7.2	Ângulo de visualização superamplio
4.7.3	XDR (Extreme Dynamic Range)
4.8	Base Monitor:
4.8.1	Pro Stand para Monitor Pro Display XDR.
4.9	Monitor Tipo 2:
4.9.1	Studio Display e base com ajuste de inclinação Altura: 47,8 cm Largura: 62,3 cm Profundidade: 16,8 cm Peso: 6,3 kg
4.9.2	Tela Retina 5K de 27 polegadas (na diagonal)
4.9.3	Resolução de 5120 x 2880 pixels a 218 ppp
4.9.4	Câmera ultra-angular de 12 MP com ângulo de visão de 122°
4.9.5	Uma porta Thunderbolt 3 (USB-C), três portas USB-C Uma porta upstream Thunderbolt 3 (USB-C) para host (com recarga do host de 96W) Três portas downstream USB-C (até 10 Gb/s) para conectar periféricos, unidades de armazenamento e redes
5	iPad Pro 13”
5.1	Hardware:
5.1.1	Chip M4
5.1.2	Modelo de 13 polegadas com Tela Ultra Retina XDR
5.1.3	Preto ou Cinza – Espacial
5.1.4	512 GB
5.1.5	Wi-Fi

5.2	Magic Keyboard para iPad Pro:
5.2.1	Magic Keyboard para iPad Pro de 13 polegadas (M4) – Inglês (EUA) – Preto
5.3	Apple Pencil (USB-C):
5.3.1	Apple Pencil (USB-C) é compatível com o cursor do Apple Pencil quando usado no iPad Pro de 13 polegadas (M4)
6	Monitores Novos
6.1	Monitor com iluminação LED, com tecnologia IPS, área visível de no mínimo 23,8 polegadas e formato Widescreen (relação de 16:9);
6.2	Deverá possuir tempo de resposta de no máximo 6ms;
6.3	Deverá suportar resolução de no mínimo 1920 x 1080 a 60Hz;
6.4	Deverá possuir brilho (normal) de no mínimo 250 nits (cd/ m ²);
6.5	Deverá possuir relação de contraste típico de no mínimo 1000:1;
6.6	Deverá possuir Dot Pixel de no máximo 0,275mm;
6.7	Deverá possuir a ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 178 graus;
6.8	Deverá possuir suporta a 16 milhões de cores;
6.9	Deverá possuir no mínimo 03 (três) conexão de vídeo, sendo 01 (uma) porta no padrão analógico (VGA) e 02 (duas) portas no padrão digital, com no mínimo uma porta digital no padrão DisplayPort;
6.10	Deve acompanhar cabo de vídeo HDMI e cabo de vídeo DisplayPort com comprimento de no mínimo 1,8m;
6.11	Deverá possuir no mínimo 02 portas USB 3.1 do tipo A para Downstream e com no mínimo 01 porta USB 3.1 para Upstream. Acompanhado do cabo USB do tipo A para o tipo B, com comprimento de no mínimo 1,8m;
6.12	Deverá possuir tela com tecnologia Low Blue Light, para redução de luz azul;
6.13	Deverá possuir tela com tecnologia anti-reflexiva, não sendo aceito adaptações para o atendimento da exigência;
6.14	Possuir slot compatível com o padrão kensington para fixação de cabo de segurança;
6.15	Deverá possuir base com ajuste de altura de no mínimo 100 mm;
6.16	Deverá possuir base com suporte a rotação da tela de no mínimo 90° (Paisagem e retrato);
6.17	Deverá possuir base com suporte a ajuste de inclinação da tela;
6.18	Fonte de alimentação interna com ajuste automático de voltagem, suportando faixas de tensão de 100-240VAC em 50-60 Hz;
6.19	Possuir cabo de alimentação para a fonte de acordo com a norma NBR 14136 para plugues e tomadas;
6.20	Acompanhando as cores primárias do gabinete;
6.21	Possuir certificação TCO Certified Displays 7 ou superior, podendo ser comprovado através de certificado ou de documentação do monitor que conste a informação da versão, o monitor também deve constar na pesquisa disponível no site https://tcocertified.com/product-finder/ ;
6.22	Deverá ser comprovado a adequação à norma ISO 9241-307, referente a quantidade aceitável de pixels com defeitos. Sendo aceito declaração do fabricante do monitor para a comprovação de atendimento a norma;
6.23	Deve possuir conformidade com o padrão Energy Star 7 ou superior;
7	Monitores com Hub USB-C
7.1	Monitor com iluminação LED, com tecnologia IPS, área visível de no mínimo 23,8 polegadas e formato Widescreen (relação de 16:9);
7.2	Deverá possuir tempo de resposta de no máximo 5ms;
7.3	Deverá suportar resolução de no mínimo 1920 x 1080 a 100Hz;
7.4	Deverá possuir brilho (normal) de no mínimo 250 nits (cd/ m ²);
7.5	Deverá possuir relação de contraste típico de no mínimo 1000:1;
7.6	Deverá possuir Dot Pixel de no máximo 0,275mm;
7.7	Deverá possuir a ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 178 graus;
7.8	Deverá possuir suporta a 16 milhões de cores;

7.9	Deverá possuir no mínimo 03 (três) conexões de vídeo, sendo 01 (uma) porta no USB Type-C e 02 (duas) portas no padrão digital, com no mínimo uma porta digital no padrão DisplayPort 1.4;
7.10	Deve acompanhar cabo de vídeo HDMI e cabo de vídeo DisplayPort com comprimento de no mínimo 1,8m;
7.11	Deverá possuir no mínimo 02 portas USB 3.2 do tipo A e com no mínimo 01 porta USB Type-C com suporte a PowerDelivery, podendo carregar um notebook com carga mínima de 90W enquanto transmite vídeo. Acompanhado de 1 cabo USB Type-C de pelo menos 1.0m.
7.12	Deverá possuir tela com tecnologia Low Blue Light, para redução de luz azul;
7.13	Deverá possuir tela com tecnologia anti-reflexiva, não sendo aceito adaptações para o atendimento da exigência;
7.14	Possuir slot compatível com o padrão kensington para fixação de cabo de segurança;
7.15	Deverá possuir base com ajuste de altura de no mínimo 100 mm;
7.16	Deverá possuir base com suporte a rotação da tela de no mínimo 90° (Paisagem e retrato);
7.17	Deverá possuir base com suporte a ajuste de inclinação da tela;
7.18	Fonte de alimentação interna com ajuste automático de voltagem, suportando faixas de tensão de 100-240VAC em 50-60 Hz;
7.19	Possuir cabo de alimentação para a fonte de acordo com a norma NBR 14136 para plugues e tomadas;
7.20	Acompanhando as cores primárias do gabinete;
7.21	Possuir certificação TCO Certified Displays 7 ou superior, podendo ser comprovado através de certificado ou de documentação do monitor que conste a informação da versão, o monitor também deve constar na pesquisa disponível no site https://tcocertified.com/product-finder/ ;
7.22	Deverá ser comprovado a adequação à norma ISO 9241-307, referente a quantidade aceitável de pixels com defeitos. Sendo aceito declaração do fabricante do monitor para a comprovação de atendimento a norma;
7.23	Deve possuir conformidade com o padrão Energy Star 7 ou superior;
8	Mini-desktop
8.1	Processador
8.1.1	Possuir processador com no mínimo 20 (vinte) núcleos físicos e 28 (vinte e oito) threads;
8.1.3	Possuir cache total de no mínimo 54 (cinquenta e quatro) MB de cache (L2 + L3 (Smart Cache ou similar));
8.1.4	Possuir suporte a execução de sistema operacional e outros aplicativos de 64 bits;
8.1.5	Possuir suporte a instruções AES;
8.1.6	Possuir suporte à tecnologia de virtualização;
8.1.7	Índice de desempenho de 28.500 pontos ou superior, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php);
8.1.8	Não sendo aceito processador com data de lançamento anterior a 1 de janeiro de 2024;
8.1.9	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
8.2	Placa Mãe:
8.2.1	Deve possuir total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, controladora de Vídeo e unidade de armazenamento exigidos para o equipamento;
8.2.2	Deve possuir placa mãe projetada pelo próprio fabricante do equipamento ou desenvolvida especialmente para o equipamento, não sendo aceita a utilização de placas em regime de OEM e/ou de livre comercialização no mercado;
8.2.3	Deve possuir chip de segurança TPM integrado na placa mãe na versão 2.0 ou superior, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança e criptografia, sendo aceito BitLocker do Sistema Operacional Windows 11 Pro ou através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM. Não sendo aceito soluções através firmware, softwares ou virtuais;
8.2.4	Implementar mecanismos de redução do consumo de energia compatível com o padrão ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) e controle automático de temperatura para evitar aquecimento excessivo de seus componentes e consequentes danos;
8.2.5	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
8.3	Chipset:
8.3.1	O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador;
8.3.2	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;

8.4	BIOS:
8.4.1	Desenvolvida pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo solução em regime de OEM ou customização;
8.4.2	Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;
8.4.3	Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Unidade de Armazenamento;
8.4.4	BIOS com idioma em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI 2.7 ou superior (http://www.uefi.org), comprovada através do site http://www.uefi.org/members , na categoria PROMOTERS;
8.4.5	BIOS atualizável através do Windows e também diretamente pela interface gráfica da BIOS com o equipamento conectado à Internet;
8.4.6	A BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISSO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o controle de execução à mesma;
8.4.7	A BIOS totalmente compatível com todos os requisitos de resiliência do NIST 800-193, para proteger o firmware da plataforma contra alterações não autorizadas, detectar alterações não autorizadas que ocorrem e se recuperar automaticamente dessas alterações não autorizadas;
8.4.8	A BIOS deve possuir no próprio hardware, cópia de segurança capaz de restaurar automaticamente, caso a BIOS seja corrompida ou ocorra falha durante sua atualização;
8.4.9	A BIOS deve possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISSO/IEC 27040:2015;
8.4.10	Sempre que o equipamento for inicializado deve ser mostrado no monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador;
8.4.11	Com possibilidade de habilitar e desabilitar portas USB de forma individual. Possuindo a opção de restringir a utilização das portas USB apenas para teclado e mouse, não permitindo a conexão de outros dispositivos a essas portas USB;
8.4.12	Deverá possuir o número de série do microcomputador registrado na BIOS e visível no menu de inicialização (SETUP) em campo não editável pelo usuário;
8.4.13	Deverá possuir função de registro de número de patrimônio na BIOS (ASSET TAG) com extensão mínima de 10 (dez) dígitos. A inserção do número do patrimônio deve ser recurso padrão da BIOS, não sendo aceito nenhum dispositivo externo (Ex.: pendrive, cd de boot, etc) ou interno com executável para fazer tal procedimento;
8.4.14	A BIOS deve permitir salvar as configurações de BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos (de forma individual e de forma massiva) do mesmo modelo, estando este com senha configurada no BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de segurança;
8.4.15	Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de unidade de armazenamento S.M.A.R.T. habilitada;
8.4.16	A BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através da BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM, saúde da unidade de armazenamento, interface de rede, interface gráfica e portas USB. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de chamado em garantia;
8.4.17	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
8.5	Memória RAM:
8.5.1	Possuir no mínimo 02 (dois) slots de memória e suporte a expansão de memória de no mínimo 64GB, padrão mínimo DDR5-4800Mhz e com suporte a Dual Channel;
8.5.2	Possuir no mínimo 16 (dezesesseis) GB de memória padrão DDR5 4800MHz, distribuído em 01 (um) módulo de 16 (dezesesseis) GB;
8.6	Controladora de unidade de armazenamento:
8.6.1	Deverá possuir controladora Serial ATA (SATA) integrada, padrão SATA III de 6GB/s com capacidade de suportar no mínimo 01 (um) dispositivo; podendo alternativamente possuir controladora de disco padrão PCIe 4.0 x4 com no mínimo 2 (dois) slots para armazenamento tipo M.2;
8.6.2	Deverá possuir suporte a unidades de armazenamento SSD, e opcionalmente a HDD;
8.7	Dispositivo de armazenamento interno:
8.7.1	Possuir 01 (uma) unidade de armazenamento interno, do tipo SSD (Solid-state drive), padrão NVMe ou superior, de no mínimo 512GB de capacidade de armazenamento;

8.7.2	Com capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 2000 MB/s e capacidade de escrita sequencial de no mínimo 900MB/s;
8.7.3	Com suporte à tecnologia S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology);
8.7.4	Controladora Gráfica:
8.7.5	Memória alocada dinamicamente de no mínimo 2 GB, podendo ser compartilhada;
8.7.6	Suportar, no mínimo, DirectX 12, OpenCL 3.0 e OpenGL 4.5;
8.7.7	Suportar resolução mínima de 4096x2304@60Hz (4K), na interface DisplayPort;
8.7.8	Suporte à conexão de múltiplos monitores;
8.7.9	Possuir no mínimo 03 (três) saídas de vídeo, sendo no 02 (duas) no padrão DisplayPort 1.4 e 01 (uma) no padrão HDMI, permitindo conectar 03 (três) monitores independentes simultaneamente ou possuir 03 (três) saídas de vídeo DisplayPort 1.4, acompanhadas de 01 (um) adaptador DisplayPort 1.4 para HDMI e 01 (um) adaptador DisplayPort 1.4 para VGA, ambos adaptadores do mesmo fabricante do desktop e com a mesma garantia do desktop;
8.8	Controladora de Rede Ethernet:
8.8.1	Possuir controladora de rede Ethernet com conector do tipo RJ-45 com LEDs de status;
8.8.2	Integrada a placa mãe;
8.8.3	Interface Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps;
8.8.4	Possuir suporte à tecnologia WOL (Wake-up On LAN);
8.8.5	Possuir suporte à tecnologia PXE 2.1 ou superior, para realizar instalação remota através da rede;
8.8.6	Possuir suporte a VLAN;
8.8.7	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
8.9	Controladora de Rede Wireless
8.9.1	Possuir controladora de rede Wireless no padrão WI-FI 6E, Dual Band, com suporte a antenas do tipo 2 x 2;
8.9.2	Integrada ao gabinete:
8.9.3	Suporte os padrões 802.11 ^a , 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac e 802.11ax;
8.9.4	Suporte aos protocolos de autenticação e segurança WPA, WPA2, WPA3, 802.1x authentication, EAP;
8.9.5	Suporte aos protocolos de criptografia 64-bit e 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP;
8.9.6	Possuir velocidade máxima de transmissão de 2.4Gbps ou superior;
8.9.7	Possuir suporte à tecnologia MU-MIMO;
8.9.8	Suporte à tecnologia OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access);
8.9.9	Possuir Bluetooth 5.3;
8.9.10	Com suporte a gerenciamento a nível de hardware e as exigências descritas no subitem Gerenciamento de Hardware;
8.10	Interface de som:
8.10.1	Interface de som “on-board”, padrão Plug-and-Play;
8.10.2	Compatível com o padrão “High Definition Audio”;
8.10.3	Possuir no mínimo 01 (um) alto-falante de no mínimo 1W, que deverá estar integrado ao gabinete, não será aceito qualquer tipo de adaptação ao gabinete original para atender a essa exigência;
8.10.4	Possuir no mínimo de 01 (um) conector de áudio na parte frontal no padrão combo para conexão de headset do tipo P3 (microfone e fone de ouvido no mesmo conector);
8.11	Slots PCI e Portas de comunicação:
8.11.1	Possuir no mínimo 01 (um) slot do tipo M.2 PCI-Express para unidade de armazenamento do tipo PCIe x4 ou superior e 01 (um) slot do tipo M.2 PCI-Express para interface de rede Wireless do tipo PCIe x1 ou superior;
8.11.2	Possuir um total de no mínimo 05 interfaces USB, sendo na parte frontal, no mínimo, 02 (duas) interface USB, sendo no mínimo 01 (uma) interface USB 3.2 Gen 2 de 10Gbps do Tipo A e 01 (uma) USB 3.2 Gen1 ou superior do Tipo C . Possuir na parte traseira, no mínimo, 02 (duas) interface USB 3.1 Gen 1 de 5Gbps do Tipo A e 01 (uma) interface USB 3.2 Gen 2 de 10Gbps do Tipo A;
8.11.3	Não será permitido uso de “hub” USB para atender as exigências solicitadas;
8.12	Teclado:

8.12.1	Teclado com no mínimo 107 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç;
8.12.2	O tipo de conexão deverá ser USB;
8.12.3	Teclado do mesmo fabricante do desktop, com a logomarca do fabricante do microcomputador impressa e possuindo o mesmo padrão padrões de cores do gabinete, visando assim a padronização do parque tecnológico;
8.12.4	A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;
8.13	Mouse:
8.13.1	Deverá ser fornecido 1 (um) mouse USB por equipamento;
8.13.2	Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem;
8.13.3	Resolução de no mínimo 1000 dpi;
8.13.4	Mouse do mesmo fabricante do desktop, possuindo o mesmo padrão de cores do gabinete, visando assim a padronização do parque tecnológico;
8.14	Fonte de Alimentação:
8.14.1	Fonte de alimentação externa para corrente alternada com tensões de entrada de 110 a 220 VCA (+/- 10%), 50-60hz, com ajuste automático e com potência real de no máximo 135W. Suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, unidades de armazenamento, memórias e demais periféricos);
8.14.2	Com 88% de eficiência energética ou superior quando a fonte é utilizada a 50% da sua potência máxima;
8.14.3	Possuir cabo de alimentação para a fonte de acordo com a norma NBR 14136 para plugues e tomadas;
8.15	Gabinete:
8.15.1	Padrão Desktop Mini/Micro/Tiny ou nomenclatura equivalente, exclusivo para o modelo ofertado e que permita a utilização na posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador com volume máximo de 1.200 cm ³ e dimensões físicas de no máximo, 190mm x 190mm x 40mm;
8.15.2	Deve permitir a abertura do equipamento e remoção dos componentes internos (memória) sem a utilização de ferramentas (tool less) para manutenção externa dos componentes, exceto para unidades de armazenamento/wireless do tipo M.2. O projeto tool-less deverá ser original do fabricante do equipamento, não sendo aceito quaisquer adaptações sobre o gabinete original, sendo aceito a utilização de parafusos recartilhados ou similares apenas para a abertura da tampa do gabinete;
8.15.3	Possuir no mínimo 01 (uma) de 2,5" interna. Caso o equipamento não possua baia interna de 2,5", será aceito equipamento com 02 slot M.2 para unidades de armazenamento e com SSD com capacidade de 512GB em substituição ao SSD com capacidade de 512GB solicitado;
8.15.4	Possuir botão liga/desliga;
8.15.5	Possuir indicadores liga/desliga e de acesso a unidade de armazenamento na parte frontal do equipamento;
8.15.6	Deve possuir etiqueta permanente com código de barras em material resistente ao desgaste por abrasão, onde conste a marca, o modelo, a configuração e o número de série do equipamento;
8.15.7	Sistema de ventilação com entrada de ar frontal e saída exclusivamente pela parte traseira do equipamento de forma a permitir o uso do monitor em cima do gabinete sem prejuízo do fluxo de ar, não sendo aceitos equipamentos com aberturas ou furações no gabinete em suas laterais, parte inferior ou parte superior;
8.15.8	O gabinete deverá possuir conector de encaixe para o kit de segurança do tipo alça e de trava t (kesington) para inserção da trava de segurança sem adaptações. Quando instalado o cabo de segurança, deverá proibir o acesso ao interior do gabinete. Será aceito a remoção do parafuso recartilhado da tampa para a utilização do cabo de segurança;
8.15.9	Deve possuir tratamento anticorrosivo;
8.15.10	O gabinete não deve apresentar qualquer tipo de adaptação, após fabricado, para o atendimento as exigências do Termo de Referência desta contratação;
8.16	Softwares:
8.16.1	O equipamento deverá ser entregue com sistema operacional Windows 11 Pro 64 Bits, pré-instalado e licenciado. O idioma do sistema operacional deverá ser português – Brasil, na modalidade OEM, com a respectiva chave de ativação gravada na memória flash da BIOS, reconhecida automaticamente na instalação do Sistema Operacional;
8.16.2	Deve possibilitar a restauração do equipamento para versão original de fábrica, através de mídias do sistema operacional e drivers disponibilizadas diretamente do site do fabricante, para geração do Pendrive de restauração. Ou através de software que realize o procedimento de download de forma automatizada;

8.16.3	Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante. Devendo ser capaz de monitorar, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema. Permitindo verificar o status da garantia pelo software;
8.16.4	Deverá suportar a instalação do sistema operacional Linux Ubuntu 20.04 LTS 64 bits ou versões superiores em modo Dual Boot com o sistema operacional Windows fornecido.
8.17	Gerenciamento de Hardware:
8.17.1	Deverá suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou “Out of Band” com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações de configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante, mesmo que por motivo de falha;
8.17.2	O Gerenciamento remoto “Out-of-band” deverá ser suportado via rede cabeada (RJ45) e via rede wireless (Wi-Fi), podendo ser realizado em equipamentos dentro e fora da rede corporativa (firewall);
8.17.3	Deverá permitir ligar e desligar o equipamento remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional;
8.17.4	O equipamento deverá possuir capacidade de ser gerenciado mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectado na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento podem ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante;
8.17.5	Deverá garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no equipamento ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional;
8.17.6	Em alinhamento com a Lei nº 13.709/2018, durante o acesso remoto o usuário do equipamento deverá permitir o acesso remoto e receber aviso que seu equipamento está sendo acessado remotamente;
8.17.7	Deverá permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação;
8.18	Certificados, documentações e declarações:
8.18.1	O Desktop proposto deverá ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 11. A comprovação deverá ser realizada através de documento emitido pela Microsoft extraído do site https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ;
8.18.2	O Desktop proposto deverá ser compatível com o sistema operacional Linux 20.04 LTS 64 bits ou versões superiores, comprovado através do Certificação Ubuntu Desktop certified hardware. A comprovação deverá ser realizada através de documento emitido pela Ubuntu extraído do site https://ubuntu.com/certified/desktops para o sistema Linux Ubuntu 20.04 LTS 64 bits ou versões superiores constando o nome do fabricante do equipamento e o modelo do equipamento ofertado;
8.18.3	Possuir certificação EPEAT na categoria GOLD para o Desktop. A comprovação deverá ser pelo site http://www.epeat.net . Será aceito certificação nacional que comprove o atendimento a todas as exigências exigidas pelo EPEAT para a categoria GOLD, de forma clara, indicando o atendimento das exigências obrigatórias para o atendimento categoria exigida;
8.18.4	Compatibilidade de hardware e Sistema Operacional com o padrão ACPI (Advanced Configuration and Power Interfaces);
8.18.5	Deve possuir conformidade com o padrão Energy Star para o Desktop, comprovado através de página impressa extraída do site https://www.energystar.gov/productfinder , com equipamento em nome do fabricante do computador;
8.18.6	Os equipamentos (Desktop e Monitor) não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), assegurando assim que os equipamentos ofertados não serão produzidos com utilização de Substâncias Perigosas no processo de fabricação;
8.18.7	Deve ser entregue certificação (cópia autenticada ou consulta em website) ou declaração de conformidade do fabricante comprovando que o equipamento (Desktop e Monitor) está em conformidade com a norma IEC 60950 ou IEC 62368 ou equivalente, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e CISPR 22 ou 32 e CISPR 24 ou 35 ou equivalentes para segurança eletromagnética do equipamento, assegurando assim que os equipamentos ofertados atendem aos critérios de segurança visando reduzir ao mínimo o risco de incêndio, choque elétrico, compatibilidade eletromagnéticos, eficiência energética ou outro tipo de dano ao usuário que entrar em contato com os produtos ofertados;

8.18.8	O fabricante do equipamento deve fazer parte do conselho de criação dos padrões UEFI e ACPI para os equipamentos de tecnologia, comprovado através do site https://uefi.org/members na categoria PROMOTERS do consorcio UEFI;
8.18.9	O fabricante do equipamento deve ser associado a ABINEE/ GREEN Eletron para gestão para Logística Reversa de Equipamentos Eletroeletrônicos, comprovado através do site https://www.greeneletron.org.br como associado ou através de declaração da ABINEE/ GREEN Eletron;
8.18.10	O fabricante deve possuir gestão de responsabilidade social em toda sua cadeia de fornecimento, comprovado através do site http://www.responsiblebusiness.org/about/members/ como members;
8.19	Garantia e suporte:
8.19.1	O equipamento (Desktop, teclado, mouse e monitor) proposto deverá possuir garantia do fabricante de 5 (cinco) anos, com cobertura em todo o território nacional, para reposição de peças, mão de obra e atendimento On site;
8.19.2	A licitante deverá apresentar declaração do fabricante ou apresentar documentação oficial do fabricante comprovando que os produtos ofertados possuem a garantia exigida e indicar a Assistência Técnica autorizada do fabricante, que irá prestar os serviços de garantia do produto;
8.19.3	A garantia on site deverá obedecer aos seguintes padrões de atendimento: O fabricante deverá possuir uma central de atendimento tipo 0800 ou que aceite ligações a cobrar para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros, constando a descrição do problema;
8.19.4	O atendimento às chamadas técnicas durante o período de garantia, deverá ser de 8 horas por dia, 5 dias por semana, com atendimento no local em até 02 (dois) dias úteis após abertura do chamado;
8.19.5	Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus pela contratante a parte ou peça defeituosa;
8.19.6	O FABRICANTE deverá possuir site na Internet para downloads de drivers e manuais do produto cotado, com acesso irrestrito, sendo necessário apenas o modelo do equipamento para o acesso ao download. Deverá(ão) ser apresentada(s) página(s) impressa(s), correspondente(s) ao modelo ofertado, onde estarão disponíveis as informações dos drivers e manuais para download;
8.20	Requisitos Gerais Obrigatórios:
8.20.1	Todos os equipamentos (Desktop, teclado, mouse e monitor) ofertados deverão ser novos e de primeiro uso e estar na linha de produção atual do fabricante;
8.20.1	Deverá ser apresentada declaração do fabricante ou distribuidor informando que os produtos ofertados não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias;
8.20.2	Todos os componentes de hardware da solução deverão ser de um único fabricante ou em regime de OEM não sendo permitida a integração de itens não homologados (ex.: memórias, unidade de armazenamento, unidades óptica) de terceiros que venha a ocasionar perda parcial ou total da garantia ou qualquer ônus financeiro adicional durante a vigência da garantia;
8.20.3	Todos os componentes de hardware da solução deverão ser integrados pelo fabricante, não sendo aceito a integração de componentes de hardware após o processo de fabricação para os atendimentos das exigências do edital. As caixas dos equipamentos deverão vir lacradas de fábrica;
8.20.4	É obrigatório a descrição completa dos equipamentos e seus componentes na proposta comercial, além do part number do equipamento, do monitor e das extensões de garantia ofertadas para o atendimento das exigências do edital;
8.20.5	É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, sendo que para esse último caso deve vir indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). Quando não for possível a comprovação das exigências por documentos de domínio público, deverá ser entregue declarações do fabricante para comprovação das exigências. A simples repetição das especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará a desclassificação da empresa proponente;
8.20.6	Todos os equipamentos deverão ser fornecidos sem sistema de lacre ou qualquer outro artifício que impossibilite abertura, quando necessária a realização de intervenções técnicas, por parte do setor competente desse órgão;
8.20.7	O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de drivers e softwares opcionais que porventura acompanhem os mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas versões mais recentes no intuito de que os equipamentos estejam sempre atualizados com as versões mais recentes de softwares e drivers;
8.20.8	Verificação de Garantia através do número de série no website do fabricante;
8.20.9	A contratante poderá abrir o equipamento e substituir componentes internos, como memória, unidade de armazenamento, processador, etc, sem perda da garantia dos componentes originais, desde que não cause mal uso;

8.20.10

Deverá possuir no site do fabricante manuais de manutenção regular, ensinando os procedimentos para abertura e substituição de componentes internos;

REQUISITOS DE IMPLANTAÇÃO

Requisito 10: deve ser possível alocar os mini desktops sobre as mesas ou atrás/entre os monitores. A soma das dimensões individuais de largura, profundidade e altura do dispositivo deve ser menor ou igual a 40 cm.

Justificativa: as baias de trabalho individuais comportam equipamentos de medidas distintas, que não devem ser demasiadas a ponto de tomar espaço além do necessário para atividades laborais dos funcionários do TCE-PR.

Requisito 11: a contratada deverá entregar todos os itens do objeto da contratação conforme pedido nos requisitos técnicos, promovendo todas as ações necessárias para que os produtos estejam em plenas condições de operação.

Justificativa: a instalação e configuração estará a cargo do Service Desk do TCE-PR, eventuais defeitos de fabricação detectados na implantação do objeto serão responsabilidade da contratada.

REQUISITOS TEMPORAIS

Requisito 12: a Contratada deverá entregar os bens solicitados em até 90 (noventa) dias a contar data de solicitação do CONTRATANTE. Esse prazo poderá ser prorrogado, por até 30 dias corridos, mediante justificativa por escrito da Contratada, que deve ser aprovada pela equipe de fiscalização. Os quantitativos remanescentes, caso haja pedido futuro, seguirão os mesmos prazos de entrega supracitados.

Justificativa: A flexibilidade nos prazos de entrega é essencial para acomodar incertezas de mercado, garantindo que a contratada possa gerenciar efetivamente a logística e a produção dentro de um cronograma realista e viável..

REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

Requisito 13: para a entrega dos ativos de TI não há necessidade de capacitação, uma vez que todas essas atividades permanecerão, exclusivamente, sob responsabilidade da CONTRATADA. Contudo, é importante o fornecimento das informações inerentes às funcionalidades da solução para que a equipe técnica do CONTRATANTE possa realizar as intervenções por ela julgadas necessárias e entender os problemas que venham a ocorrer com os equipamentos.

Justificativa: ter informações sobre o funcionamento dos produtos contribui para a efetividade durante o processo fiscalizatório bem como com o acompanhamento técnico no período de garantia.

Requisito 14: as informações prestadas, referentes aos produtos entregues, poderão ser fornecidas por meio de canais de acesso web, de tutoriais, de atendimento presencial, de manuais físicos, em papel ou em mídia digital. Independentemente do meio de comunicação, o contato deve resultar sempre em documento final a ser encaminhado para e-mail a ser fornecido pela equipe de fiscalização.

Justificativa: o recebimento das informações por parte do CONTRATANTE traz eficiência quando houver necessidade de repasse de conhecimento.

Requisito 15: caso esse fornecimento de informações se dê de forma presencial, sua ocorrência deverá ser nas instalações físicas do CONTRATANTE em local, horário e data por ele estabelecidos previamente.

Justificativa: é importante um agendamento para requisição de ambiente adequado e designação dos participantes.

REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

Requisito 16: a contratada deve adotar e respeitar as normas federais e estaduais quanto aos critérios de preservação ambiental, sem prejuízo das orientações do Tribunal que versem sobre a matéria.

Justificativa: trata-se de enquadramento da contratada às regras vigentes no âmbito do contratante, bem como a práticas de responsabilidade ambiental sujeitas a toda e qualquer instituição que opere no Brasil.

Requisito 17: os bens devem ser acondicionados em embalagem que utilize materiais reciclados ou recicláveis, com o menor volume possível, porém com garantia de proteção durante o transporte e o armazenamento.

Justificativa: há apenas uma preferência por matérias sustentáveis, podendo a equipe de fiscalização aceitar equipamentos com outros tipos de materiais.

Requisito 18: todas as estações de trabalho deverão possuir certificações Energy Star ou EPEAT (*Electronic Product Environmental Assessment Tool*) ou, alternativamente, certificação emitida por organismos acreditados pelo INMETRO, que atenda aos Requisitos de Avaliação de Conformidade da Portaria INMETRO 170/2012 e alterações posteriores.

Justificativa: essas certificações visam garantir um padrão aos bens de TIC e que os produtos a serem adquiridos atendem a critérios de sustentabilidade ambiental e segurança operacional, ou seja, que são seguros aos usuários e que não afetam o meio ambiente durante sua fabricação e uso.

Tais certificações são abertas a equipamentos de todas as nacionalidades, sendo elas as mais completas para analisar e classificar equipamentos de informática segundo critérios ecológicos dos mais variados, como o critério de impacto ambiental do produto com base em sua reciclabilidade, como ele foi projetado e como é fabricado, e o nível de eficiência energética.

Ressalta-se que equipamentos de diversos fabricantes de produtos comercializados no Brasil possuem essas certificações, o que demonstra que a exigência não traz prejuízos à competitividade do certame.

Ainda nesse sentido, o Tribunal de Contas da União em seu acórdão nº 670/2013 recomenda que na contratação bens e serviços de informática e automação seja exigida a apresentação de certificações que atestem a adequação do bem quanto à segurança para o usuário e instalações, à compatibilidade eletromagnética e ao consumo de energia, de qualidade, segurança e proteção ambiental.

Requisito 19: o fabricante das estações de trabalho deverá estar aderente às normas RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Justificativa: RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances, ou em língua portuguesa: Restrição de Certas Substâncias Perigosas) é uma diretiva adotada em fevereiro de 2003 pela União Europeia (UE) e aplicável na composição de manufaturados importados de EUA, China, Nova Zelândia e outros países.

Essa diretiva limita a total de 0,1% o uso de certas substâncias perigosas no processos de fabricação de produtos, como cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(VI)), bifenilos polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) e chumbo (Pb).

Logo, a exigência visa a restrição de uso de substâncias nocivas no processo de fabricação dos equipamentos. Contudo, diversos fabricantes de produtos comercializados no Brasil já atendem a tais diretivas, o que demonstra que a exigência não traz prejuízos à competitividade do certame.

REQUISITOS DE QUALIDADE

Requisito 20: o tempo máximo de inicialização do sistema operacional deve ser de 25 segundos. O marco final de inicialização será a tela de login.

Justificativa: sugere-se 25 segundos de inicialização do sistema operacional como tempo máximo para que não haja perda de tempo no início da jornada de trabalho, tampouco quando houver necessidade de reinicialização do sistema.

Requisito 21: todas as estações de trabalho devem pertencer à linha corporativa, vedados equipamentos destinados a outros públicos.

Justificativa: os modelos domésticos são feitos para utilização variada e com poucos picos de processamento. O usuário acessa a internet em um momento, assiste a um filme em outro, sempre com atividades espaçadas e pouca necessidade de rodar muitos programas simultaneamente.

Já o uso corporativo é bem diferente. A estação de trabalho precisa suportar longas horas de tarefas repetitivas e trabalhos diversos concomitantemente. O hardware, os softwares

e o material de construção da máquina precisam ser pensados em função desta diferença prática.

As máquinas domésticas costumam vir com vários softwares pré-instalados que facilitam a vida do usuário iniciante ou dão algumas vantagens junto à aquisição do produto, já que, se ele não gostar das ofertas, é só desinstalar três ou quatro programas e o problema estará resolvido.

Mas remover, por exemplo, software *trial* (licença de curto espaço de tempo) de antivírus de quase setecentas máquinas seria um trabalho colossal para a Central de Serviços de TIC do Tribunal e, conseqüente, custo adicional desnecessário com a alocação de tempo desses profissionais. Por outro lado, as máquinas corporativas não possuem esses “softwares adicionais”.

Sobre o ciclo de vida e durabilidade, enquanto computadores domésticos usam bastante plástico em sua estrutura e peças soldadas, além de poucas opções de upgrades, os modelos corporativos apostam em materiais como alumínio e magnésio, garantindo pelo menos três anos de vida útil no máximo de seu desempenho, além de prover capacidade de realização de *upgrade*.

Adquirir linha corporativa, além de reduzir a carga de trabalho sobre a DTI, consegue-se ROI (*return on investment*) muito mais efetivo, uma vez que se busca modelos mais resilientes ante o capital investido.

Além disso, bons fornecedores de computadores corporativos oferecem serviços especializados de suporte, com contratos estendidos que garantem o funcionamento das máquinas adquiridas até o fim de seu ciclo de vida.

Requisito 22: os equipamentos cotados, de linha corporativa, devem estar presentes em catálogo do fabricante a partir de janeiro de 2024, inclusive, sendo vedado o fornecimento de equipamentos presentes no catálogo em período anterior a 2020.

Justificativa: garantir fornecimento de máquinas ainda em linha produção, atualizadas e amplamente ofertadas pela fabricante, evitando queima de estoques de modelos antigos.

Requisito 23: o fabricante deve ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo website www.uefi.org/members,

estando na categoria “*Promoters*”, de forma a atestar que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior.

Justificativa: os equipamentos que serão adquiridos serão utilizados como ferramenta principal na execução das atividades dos Auditores de Controle Externo deste Tribunal, portanto, devem ter alta disponibilidade, confiabilidade, baixo índice de paradas e devem atender aos padrões de gerenciamento e monitoramento compatíveis com as soluções de mercado. A inclusão dessas exigências é prática comum nos editais desta natureza, e ao longo dos anos vem demonstrando serem adequadas, pois os equipamentos atendem o nível de qualidade esperado, sem prejuízo à competitividade do certame. As exigências são atendidas pelos principais fabricantes de computadores mundiais, os quais possuem uma rede de representantes distribuídos ao longo de todo território nacional. Se considerarmos os fabricantes e seus parceiros credenciados, verifica-se um amplo número de atores, o que não restringe a competitividade.

A título de exemplo, o TCE-PR adquiriu 100 (cem) máquinas oriundas de fornecedor OEM (fornecedores que montam máquinas) em março de 2019. De lá para cá, mais de 80% (oitenta por cento) das máquinas apresentaram falhas após alguma interrupção no fornecimento de energia. Isto, em 2 anos e meio, demandou troca de fontes de alimentação e placas mãe destes equipamentos, o que atrasou a produção do corpo funcional em incontáveis horas. Neste setembro, após evento recorrente de máquinas não religarem após feriado da independência, a fornecedora destes equipamentos entregou 100 (cem) novas fontes extras para sanar qualquer eventualidade futura de não energização dos referidos equipamentos.

De outra parte, o Tribunal possui máquinas de fabricante *Promoter* que não apresentam problemas, que são “paradas” apenas quando é necessário realizar alguma intervenção preventiva ou upgrade de algum componente interno.

REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Requisito 24: a contratada deve atender os requisitos de Segurança da Informação contidas na Lei 13.709 de 2018 e alterações dadas pela Lei 13.853 de 2019.

Justificativa: garantir que o fornecedor atenda requisitos legais quanto a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações presentes no arcabouço legal vigente.

Requisito 25: quanto ao sigilo, a fornecedora dos equipamentos não pode, em hipótese alguma, divulgar dados de infraestrutura, arquitetura, organização e/ou qualquer outra informação relativa ao ambiente do TCEPR às quais venha ter acesso durante e após o contrato.

Justificativa: nos serviços de entrega/instalação ou em caso de acionamento de garantia/manutenção/suporte do fornecedor, deve ser observada a deontologia adequada por parte deste em relação às suas atividades no âmbito deste contrato.

Requisito 26: atendimento à Política de Segurança da Informação e Comunicações (PSIC) do TCE-PR. (<https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-23-de-29-de-julho-de-2010/1381/area/10>)

Justificativa: qualquer atividade ou intervenção de pessoal do fornecedor deve cumprir todas as medidas de segurança impostas pela PSIC - Resolução 23/2010 e instruções que a complementam. A identificação formal dos interventores e devida assinatura dos termos são garantia de aderência à segurança institucional.

REQUISITOS DE LICENCIAMENTO

Requisito 27: a contratada deverá apresentar uma declaração da Fabricante de que é licenciada, autorizada a comercializar seus produtos, com prazo de validade expresso e válido. Tal status deve se manter durante todo período contratual.

Justificativa: As empresas licenciadas por fabricantes de equipamentos estão credenciadas por estas a apresentar descritivos/detalhamentos das funcionalidades dos produtos, sanar dúvidas e prestar todo e qualquer suporte técnico. Ainda, o licenciamento garante serviço de pós-venda dentro dos padrões do fabricante.

REQUISITOS DE GARANTIA, SUPORTE E MANUTENÇÃO

Requisito 28: a garantia e suporte técnico das estações de trabalho e todos os seus componentes deve **estender-se por até 60 (sessenta) meses**, junto ao fabricante dos equipamentos, contados a partir da data do recebimento definitivo. As baterias de notebooks, por sua vez, devem ter garantia de no **mínimo 36 (trinta e seis) meses**.

Justificativa: a demanda de garantia, por parte do fabricante, é mister para a boa prestação de serviços pós-venda.

Requisito 29: a CONTRATADA deve apresentar certificado ou declaração de garantia do fabricante, no qual conste o período de garantia, níveis de serviços e contatos para chamados.

Justificativa: suprir o TCE-PR de documentação que garanta efetiva prestação de serviços na eventualidade de acionamento de garantia durante seu prazo de vigência.

Requisito 30: a CONTRATADA, ou fabricante das estações de trabalho, deve possuir atendimento de suporte (Help-Desk) por meio de número específico e/ou portal de serviços online, oito horas por dia e cinco dias por semana, para abertura de chamados e/ou suporte técnico.

Justificativa: prover o Tribunal de meios e horários para solicitação de acionamento de garantia dos produtos adquiridos.

Requisito 31: para atendimentos técnicos de suporte e garantia, o prazo de solução dos incidentes/problemas relacionados a fonte de alimentação, memória, discos de armazenamento e/ou placa de vídeo será de 5 (cinco) dias úteis. Nos demais casos, esse prazo será de 10 (dez) dias úteis.

Justificativa: não prejudicar os trabalhos do corpo funcional em função de longos períodos de espera para resolução de incidentes/problemas com ativos de TI.

Requisito 32: todos os atendimentos de suporte técnico e garantia que exijam manipulação dos ativos de TI devem ser prestados nas dependências do TCE-PR.

Justificativa: independente de cenário pandêmico ou modalidade de trabalho do detentor da estação de trabalho, os atendimentos devem ser realizados nas dependências do TCE-PR por questões de logística e de ambiente técnico.

Requisito 33: o fabricante deverá autorizar a equipe técnica do TCE-PR a fazer as manutenções necessárias para o perfeito funcionamento, bem como instalar componentes adicionais nos equipamentos, sem acarretar perda de garantia.

Justificativa: flexibilidade para o *Service Desk* da contratante poder atuar preventiva e proativamente nos equipamentos, bem como incrementar as configurações das máquinas sem a dependência do fabricante.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estratégia de aquisição de equipamentos tecnológicos para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná segue um plano detalhado, que considera as necessidades específicas dos servidores e a atualização gradual do parque tecnológico existente. Este capítulo detalha a estimativa das quantidades necessárias, dividindo a explicação entre equipamentos Apple e os demais dispositivos.

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA GERAL

A base da estratégia para os equipamentos de tecnologia geral é garantir que cada servidor tenha acesso a um notebook e a um mini desktop, proporcionando assim uma infraestrutura tecnológica adequada que suporte suas funções diárias eficientemente. Além disso, a troca dos monitores será feita de forma progressiva, com a inclusão tanto de monitores convencionais quanto de monitores com Hub USB-C, atendendo a diferentes necessidades operacionais e de conectividade. As quantidades foram estimadas da seguinte forma:

- **Notebooks:** Considerando que o número de servidores é equivalente ao número de licenças Microsoft ativas, estimado em 1300, o plano é proporcionar uma correspondência direta entre o número de servidores e os dispositivos disponíveis. Atualmente, contamos com 543 notebooks adquiridos anteriormente. Portanto, a compra adicional contemplará 700 notebooks destinados a uso administrativo e 100

notebooks específicos para técnicos, totalizando 1300 unidades, alinhando o número de notebooks ao de mini desktops.

- **Mini Desktops:** Está prevista a aquisição de 1300 unidades, o que permite a substituição integral do parque atual, assegurando que todos os postos de trabalho sejam equipados com dispositivos atualizados e capazes de suportar as demandas modernas de processamento e segurança.
- **Monitores:** A estratégia inclui a disponibilização de 1000 monitores novos e 1000 monitores com Hub USB-C. Esta quantidade permite uma flexibilidade na atualização dos equipamentos, podendo atender à totalidade dos postos de trabalho, dependendo das necessidades específicas de cada setor dentro do Tribunal. Esta abordagem não só facilita a transição para novos sistemas, como também oferece a possibilidade de adaptar as estações de trabalho para diferentes configurações de acordo com as exigências operacionais.
- **Workstation nova engenharia:** Está prevista a aquisição de 50 workstations. Esta quantidade atende aos engenheiros e técnicos que necessitam de computadores com especificações técnicas elevadas para rodar softwares de CAD (Computer-Aided Design) e outros programas de modelagem e simulação que são essenciais para a execução de seus trabalhos.

Resumo atualizado das Quantidades dos Equipamentos de Tecnologia Geral:

- **Notebook novo corporativo:** 700 unidades
- **Notebook novo workstation DTI:** 100 unidades
- **Workstation nova engenharia:** 50 unidades
- **Mini Desktop:** 1300 unidades
- **Monitores Novos:** 1000 unidades
- **Monitores com Hub USB-C:** 1000 unidades

EQUIPAMENTOS APPLE

No contexto de atualização tecnológica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), a aquisição de equipamentos Apple é direcionada ao Núcleo de Imagem da Diretoria de Comunicação Social. Esta unidade desempenha funções críticas em edição, design e produção de conteúdo multimídia, e os equipamentos serão compartilhados entre os profissionais para maximizar a eficiência e reduzir custos.

Quantidade e Distribuição dos Equipamentos

- **Mac Studio Ultra:** Para atender às exigentes tarefas de criação e edição visual realizadas pelo NI, foram planejadas 10 unidades de Mac Studio Ultra, divididas entre 2 com monitores Pro Display XDR e 8 com monitores Studio Display. Os monitores Pro Display XDR são designados especificamente para os 2 editores de vídeo, cujo trabalho exige a mais alta fidelidade visual para edição de conteúdo em alta resolução. Os outros 8 Mac Studio Ultra, acompanhados de monitores Studio Display, são alocados para os 4 designers gráficos, 1 diretor de criação e 2 ilustradores gráficos, oferecendo excelente qualidade e adequação para suas necessidades profissionais de design e ilustração. Além dos profissionais indicados acima, os equipamentos também serão utilizados por servidores que trabalham no Núcleo de Imagem, acompanhando e gerenciando os projetos executados pelos terceirizados.
- **iPad Pro 13” com Apple Pencil:** Serão também adquiridos **2 iPads Pro 13”** equipados com Apple Pencil e Magic Keyboard, proporcionando aos ilustradores uma ferramenta excepcionalmente versátil para a criação artística e digital. Estes dispositivos permitem trabalho flexível em diferentes ambientes, atendendo às demandas de design e revisão visual do núcleo.

O compartilhamento de equipamentos entre os profissionais é planejado com base no regime de turnos e na natureza colaborativa das atividades de mídia e comunicação. Esta abordagem não só otimiza a utilização dos recursos, como também assegura que a tecnologia disponível esteja sendo usada de forma eficiente e continua ao longo do tempo de trabalho, independente de alterações de turno ou especificidades de projetos.

Além disso, a inclusão dos demais servidores do NI no uso dos equipamentos garante que a supervisão e a coordenação das atividades sejam realizadas com acesso às mesmas ferramentas de alta qualidade usadas pelos criadores e editores diretos, mantendo a consistência e a qualidade do trabalho final.

Conclusão

A estratégia de aquisição de 10 unidades de Mac Studio Ultra e 2 iPads Pro 13” reflete um planejamento cuidadoso para atender às necessidades do Núcleo de Imagem, com a flexibilidade necessária para adaptar-se à dinâmica de trabalho e aos diferentes perfis profissionais que compõem a equipe. Esta decisão é fundamentada na busca pela excelência em produção de conteúdo e eficiência operacional, assegurando que o TCE-PR continue a produzir e disseminar informações de alta qualidade.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A análise das cotações obtidas diretamente dos fornecedores, conforme detalhado nas peças de Pesquisa de Preço, anexo desse Estudo, proporciona uma base sólida e confiável para a definição do valor de referência para a contratação de componentes tecnológicos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Esta abordagem está alinhada com as diretrizes da Lei nº 14.133/21 e com os procedimentos estabelecidos pelo art. 27 da Instrução de Serviço nº 181/2024 do TCE/PR, que orientam as contratações públicas no TCE/PR.

A escolha de realizar uma pesquisa direta junto a fornecedores idôneos e especializados no mercado de tecnologia da informação foi determinada pela necessidade de obter informações precisas e atualizadas sobre preços de itens com especificações técnicas particulares, não encontradas em bancos de dados, como no Portal Nacional de Contratações Públicas e Banco de Preços. Esta metodologia não só cumpre os requisitos legais e normativos, mas também assegura que o Tribunal obtenha o melhor valor possível, refletindo as condições reais de mercado.

Portanto, propõe-se que o valor de referência para cada item a ser adquirido seja estabelecido com base na média das cotações recebidas, conforme apresentado na Pesquisa de Preços.

A adoção dessa média como referência para o certame garante uma aferição equilibrada e justa dos preços, contribuindo para um processo de contratação eficiente e transparente, alinhado com os princípios de economicidade e eficácia administrativa.

Assim, com base nas informações coletadas e analisadas, o valor estimado global para a referida contratação **é de R\$ 29.734.582,35 (vinte e nove milhões setecentos e trinta e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), discriminado por itens na tabela abaixo.**

Tabela 2 - Preços de Referência

Item	Descrição do Serviço/Produto	Métrica	Preços de referência		
			Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (Item)
1	Notebook corporativo	Unidade	700	11.109,67	7.776.769,00
2	Notebook workstation	Unidade	100	24.169,67	2.416.967,00
3	Mini desktop	Unidade	1300	9.776,33	12.709.229,00
4	Workstation Engenharia	Unidade	50	31.968,00	1.598.400,00
5	Monitores	Unidade	1000	1.855,33	1.855.330,00
6	Monitores HUB USC C	Unidade	1000	2.229,33	2.229.330,00

7	Workstation Apple com Monitor Pro Display XDR	Unidade	2	146.353,33	292.706,66
8	Workstation Apple com Monitor Studio Display	Unidade	8	100.579,67	804.637,36
9	iPad Pro 13" e Acessórios	Unidade	2	25.606,67	51.213,33
				TOTAL	29.734.582,35

8. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Para a aquisição dos equipamentos tecnológicos necessários, será adotada a modalidade pregão, especificamente para registro de preços, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/21.

A distribuição das quantidades será feita conforme tabela a seguir, conforme parcelamento do objeto justificado no item 10 deste ETP.

Tabela 3 – Divisão de itens para o Pregão

Item	PART./COTA	Requisito	Quantidade
1	Ampla	Notebook novo corporativo	700
2	Ampla	Notebook novo workstation DTI	100
3	Ampla	Workstation nova engenharia	50
4	Ampla	Monitores Novos	1000
5	Ampla	Monitores com Hub USB-C	1000
6	Ampla	Mini Desktop	1300
7	Ampla	Workstation Apple com Monitor Pro Display XDR	2
8	Ampla	Workstation Apple com Monitor Studio Display	6
9	ME/EPP	Workstation Apple com Monitor Studio Display	2
10	Exclusivo ME/EPP	iPad Pro 13" e Acessórios	2

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O Tribunal enfrenta a necessidade contínua de atualização tecnológica para melhorar a eficiência, segurança e capacidade de resposta nas suas operações diárias. A demanda por tecnologia avançada é impulsionada pela necessidade de processamento de dados mais rápido, maior segurança de informações e melhor suporte para comunicação interna e externa. Com o aumento do volume de dados e a complexidade das tarefas de

processamento, torna-se crucial dispor de equipamentos que não apenas atendam às necessidades atuais mas também sejam escaláveis para demandas futuras.

Objetivos Principais da Aquisição

Os principais objetivos desta aquisição incluem:

1. **Modernização do Parque Tecnológico:** Substituir equipamentos obsoletos por tecnologias mais recentes para garantir eficiência e compatibilidade com novos softwares e padrões de segurança.
2. **Aumento da Produtividade:** Fornecer ferramentas que melhoram a velocidade e a qualidade das operações do TCE-PR, reduzindo o tempo de execução das tarefas.
3. **Segurança Reforçada:** Assegurar que todos os novos equipamentos cumpram com os mais recentes padrões de segurança para proteção de dados críticos.
4. **Sustentabilidade:** Implementar soluções que contribuam para a redução do consumo de energia e que tenham menor impacto ambiental.

Razões para a Escolha dos Tipos Específicos de Equipamentos

A escolha dos equipamentos foi guiada por vários critérios estratégicos:

- **Compatibilidade e Integração:** Equipamentos selecionados para garantir compatibilidade com a infraestrutura de TI existente, permitindo integração suave e custos reduzidos de manutenção.
- **Desempenho:** Alta capacidade de processamento para suportar operações intensivas de dados e tarefas de múltiplos usuários sem degradação do desempenho.
- **Confiabilidade:** Equipamentos de fabricantes renomados que oferecem maior durabilidade e confiabilidade, reduzindo a frequência de falhas e reparos.
- **Suporte e Garantia:** Preferência por fornecedores que oferecem um excelente suporte técnico e garantias, assegurando a manutenção contínua e eficiente dos equipamentos.

A aquisição será realizada por meio de uma ata de registro de preços, que permite ao TCE-PR solicitar equipamentos conforme a demanda real e as necessidades emergentes ao

longo do tempo. Esta abordagem proporciona flexibilidade significativa, permitindo ajustes às mudanças nas exigências tecnológicas sem a necessidade de comprometer recursos antecipadamente. A entrega dos equipamentos seguirá um cronograma baseado nas solicitações da fiscalização do contrato, com a contratada tendo um prazo de até 90 dias para fornecer os itens após cada pedido.

JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DE MARCA

De acordo com as disposições da Lei nº 14.133/21, em seu Art. 41, Inciso I, alínea b, a Administração Pública possui a faculdade de, excepcionalmente, indicar uma ou mais marcas em licitações que envolvam o fornecimento de bens, desde que tal escolha seja formalmente justificada. Neste contexto, o Tribunal opta pela especificação da Apple para a aquisição de equipamentos destinados ao Núcleo de Imagem da Diretoria de Comunicação Social.

O Núcleo de Imagem do TCE-PR já emprega uma infraestrutura tecnológica baseada em equipamentos da Apple, incluindo computadores que suportam softwares especializados para edição de imagem, vídeo e design gráfico. Estes equipamentos, agora defasados, exigem uma atualização para continuar a oferecer as funcionalidades necessárias com eficiência e segurança.

Dessa forma, essa indicação se justifica pela:

1. **Compatibilidade Tecnológica:** A continuidade no uso de equipamentos da marca Apple é essencial para assegurar a compatibilidade com os softwares e os arquivos já existentes, que foram criados e são mantidos em plataformas Apple. Alterar a marca dos equipamentos implicaria em significativos transtornos operacionais e financeiros, dado que exigiria a migração de dados, a reaquisição de licenças de softwares e um extenso re-treinamento dos colaboradores.
2. **Eficiência Operacional:** A manutenção da mesma marca de equipamentos garante que o Núcleo de Imagem possa continuar a produzir e gerenciar seus conteúdos com a eficiência atual, sem enfrentar curvas de aprendizado ou incompatibilidades que poderiam afetar a qualidade e a rapidez na entrega dos projetos.
3. **Custo-Benefício:** A substituição por equipamentos de outra marca que exigiria adaptações significativas na infraestrutura tecnológica e operacional do Tribunal seria desproporcionalmente mais onerosa em comparação à atualização dos sistemas

Apple já em uso. Portanto, a indicação da marca Apple como padrão para futuras aquisições é também uma decisão estratégica de custo-benefício, reduzindo custos a médio e longo prazo.

4. **Segurança Jurídica:** A Lei nº 14.133/21 prevê expressamente esta possibilidade como uma exceção, desde que devidamente justificada, o que afasta qualquer potencial questionamento quanto à legalidade da especificação de marca. A escolha da marca Apple, neste caso, está alinhada com o princípio da continuidade do serviço público, assegurando a entrega ininterrupta e eficaz dos serviços de comunicação e imagem do TCE-PR.

JUSTIFICATIVA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS WORKSTATION APPLE

O Núcleo de Imagem do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) é responsável por uma ampla gama de produções visuais, incluindo a criação de materiais gráficos para mídia impressa e digital, edição de vídeo para fins educacionais e institucionais, e a produção de conteúdo para transmissões ao vivo e gravações em alta definição. A natureza destes trabalhos exige equipamentos com capacidade de processamento extremamente alta para lidar com gráficos avançados, edição de vídeo em 8K, e múltiplas tarefas gráficas simultâneas sem degradação de desempenho

O Mac Studio Ultra da Apple representa a vanguarda da tecnologia de computação para profissionais criativos, particularmente aqueles envolvidos em tarefas intensivas de edição de imagem e vídeo. A escolha do modelo com GPU de 76 núcleos é fundamentada na necessidade de processamento paralelo extenso, que é crucial para a edição de vídeo em alta definição e trabalhos gráficos avançados. Diferentemente do Mac Studio Max, que também é uma opção robusta, o Mac Studio Ultra proporciona uma capacidade superior de multitarefa e manipulação de gráficos de alta complexidade devido ao maior número de núcleos de processamento.

Comparando os modelos de 60 e 76 núcleos do Mac Studio Ultra, a versão de 76 núcleos oferece um desempenho substancialmente melhor. Esta melhoria no desempenho é essencial para suportar a crescente demanda por produção de conteúdo em 8K, uma tecnologia que exige uma capacidade computacional significativamente maior para processamento e renderização em tempo real.

Em relação aos monitores, a escolha dos monitores Pro Display XDR e Studio Display da Apple foi direcionada pelas necessidades específicas dos profissionais envolvidos: os Pro Display XDR, com sua excepcional fidelidade de cores e alta definição, foram selecionados para os editores de vídeo, cujas tarefas requerem a máxima precisão visual para edição de conteúdo em alta resolução; enquanto os Studio Displays, também de alta qualidade, mas com especificações ligeiramente menos exigentes, foram escolhidos para os demais profissionais, como designers gráficos e ilustradores, proporcionando a combinação ideal de desempenho e custo para suas atividades de design e ilustração diárias. **A justificativa para a indicação desse monitor está indicado no Anexo I deste ETP.**

A experiência passada do Tribunal com equipamentos Apple, como os antigos Mac Pro, que serviram ao **Núcleo de Imagem por mais de 14 anos**, reforça a decisão de investir em tecnologia de ponta. Espera-se que a Workstation Apple ofereça uma longevidade semelhante, evitando a necessidade de atualizações frequentes e **garantindo uma plataforma estável e confiável para as demandas futuras que podem surgir com a evolução das tecnologias de mídia.**

Portanto, a decisão é estrategicamente fundamentada não só pela capacidade técnica imediata que oferecem mas também pela previsão de futuras necessidades tecnológicas. Esta escolha assegura que o Núcleo de Imagem do TCE-PR estará bem equipado para enfrentar desafios futuros e complexos no campo da produção de mídia digital, mantendo o Tribunal na vanguarda da tecnologia e inovação. Este investimento é visto não apenas como uma atualização, mas como uma garantia de sustentabilidade operacional e criativa a longo prazo.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A equipe de planejamento optou por estruturar a licitação para a aquisição de equipamentos tecnológicos em itens distintos. Esta abordagem reflete uma estratégia planejada para garantir a aderência às normas vigentes e fomentando políticas de inclusão econômica e desenvolvimento social. A subdivisão em lotes específicos visa facilitar a participação de uma gama mais ampla de licitantes, incluindo microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), promovendo assim a distribuição equitativa de oportunidades comerciais e o desenvolvimento local.

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, é prevista uma cota de até 25% do objeto da licitação para contratação de ME e EPP. Este mecanismo visa promover o crescimento

dessas empresas no ambiente de mercado, apoiando o desenvolvimento econômico regional e nacional. A aplicação dessa cota, no entanto, requer uma análise cuidadosa para garantir que as metas da administração pública também sejam atendidas eficazmente.

Para itens específicos como Workstation Apple e iPad Pro 13”, a indicação de marca é necessária devido às necessidades únicas que esses produtos oferecem, que são essenciais para atender às necessidades operacionais do Núcleo de Imagem do TCE-PR. A subdivisão em cotas para o item Workstation Apple com Monitor Studio Display será implementada, respeitando a necessidade de garantir compatibilidade e padrões técnicos específicos.

No entanto, para os demais itens (Notebook corporativo, Notebook workstation, Mini desktop, Workstation Engenharia, Monitores, Monitores HUB USB C, Workstation Apple com Monitor Pro Display XDR e iPad Pro 13”), a subdivisão em cotas para ME e EPP não será indicada. Essa decisão é baseada no Art. 49, III, da Lei Complementar 123/2006, que permite exceções à regra geral de tratamento diferenciado na seguintes circunstância:

1. **Desvantagem para a Administração Pública:** Quando a aplicação de tratamento diferenciado e simplificado para as ME e EPP não for vantajosa para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.
2. **Divisão não atenderia ao mínimo de 1 unidade para cada cota nos casos do Workstation Apple com Monitor Pro Display XDR e iPad Pro 13”.**

A uniformidade dos equipamentos tecnológicos é importante para a manutenção, suporte técnico e compatibilidade de sistemas. A aquisição de diferentes marcas para um mesmo tipo de equipamento, apesar de atenderem aos requisitos técnicos, pode levar a incompatibilidades, dificuldades de manutenção e aumento nos custos de gestão de TI. Por exemplo, diferentes marcas de Workstation podem necessitar de diferentes drivers, acessórios e podem ter diferentes requisitos de suporte técnico, aumentando a complexidade operacional e técnica. Isso compromete a eficiência e a eficácia das operações do TCE-PR, o que torna desvantajoso o parcelamento nesses casos.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A estratégia de aquisição de equipamentos de tecnologia para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) é meticulosamente planejada para otimizar a infraestrutura tecnológica e melhorar significativamente a eficiência operacional e a qualidade do trabalho

desenvolvido. Os resultados pretendidos para cada segmento de equipamentos, especialmente para os dispositivos Apple, são delineados a seguir:

- **Notebooks e Mini Desktops:** Ao disponibilizar um notebook e um mini desktop para cada servidor, o Tribunal busca promover uma maior eficiência e produtividade individual, oferecendo aos funcionários tecnologia de ponta que suporta uma variedade de tarefas administrativas e técnicas com maior rapidez e eficácia.
- **Monitores e Monitores HUB USB C:** A substituição progressiva de monitores convencionais por modelos mais avançados, incluindo aqueles com HUB USB C, visa melhorar a ergonomia e a experiência visual dos usuários. Isso não só facilita a execução de múltiplas tarefas através da conectividade aprimorada, mas também eleva os padrões de qualidade visual para tarefas que exigem alta definição e precisão de cores.
- **Atualização Completa do Parque de Desktops:** A renovação de todo o parque de desktops para corresponder ao número atual de licenças Microsoft tem como objetivo uniformizar e modernizar os recursos computacionais disponíveis, eliminando equipamentos obsoletos e reduzindo os custos com manutenção e suporte.

Resultados Pretendidos com os Equipamentos Apple

- **Workstations Apple:** A aquisição de workstations Apple, especificamente os modelos de alto desempenho como o Mac Studio Ultra, está direcionada para uso intensivo em tarefas de design gráfico, edição de vídeo e desenvolvimento de mídia interativa. Estes dispositivos oferecem capacidades superiores de processamento e gráficos que são essenciais para o Núcleo de Imagem e outros departamentos criativos. Os resultados incluem a produção de conteúdo de alta qualidade, com maior rapidez na renderização de vídeos e na execução de softwares de design.
- **iPads Pro com Apple Pencil:** Os iPads Pro são destinados a proporcionar mobilidade e flexibilidade para tarefas de design e criação artística, tanto dentro quanto fora do ambiente de escritório tradicional. O uso de Apple Pencil realça a capacidade de criação detalhada e precisa, ideal para ilustradores e designers gráficos. Estes dispositivos permitem revisões e alterações em tempo real durante reuniões ou em locais externos, facilitando a colaboração imediata e a concepção visual.

12. SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

Subcontratação: Considerando a especificidade e a complexidade da Solução, não será permitida a subcontratação. A natureza desta solução exige um profundo conhecimento e entendimento das demandas e contextos específicos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o que poderia ser comprometido com a intervenção de terceiros ou entidades subcontratadas. A integridade, eficácia e coesão da solução dependem da gestão direta e especializada pela empresa fornecedora, garantindo assim a qualidade, segurança e conformidade com os requisitos e expectativas do Tribunal.

Consórcio: De igual forma, não será admitida a formação de consórcio para a execução do referido serviço. A necessidade de uma comunicação direta, ágil e sem intermediários entre o TCE/PR e a entidade contratada é crucial para garantir a eficiência e eficácia da consultoria. A formação de consórcios poderia introduzir complexidades adicionais na gestão e coordenação do projeto, comprometendo sua fluidez e resultados.

13. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

1. Coordenação com Fornecedores

- **Agendamento de Entregas:** Coordenação com fornecedores para agendar entregas de acordo com as necessidades operacionais do TCE-PR e a capacidade de absorção da equipe de TI. Isso inclui estabelecer janelas de entrega que minimizem a interrupção das atividades diárias e garantam que o espaço necessário para instalação esteja disponível e preparado.
- **Conformidade com Especificações:** Assegurar que todos os equipamentos entregues estejam em conformidade com as especificações técnicas contratadas. Isso inclui a verificação prévia de amostras, quando aplicável, para evitar atrasos ou problemas na fase de implementação.

2. Logística de Recebimento

- **Inspeção na Entrega:** Implementação de um processo rigoroso de inspeção para verificar a integridade e a conformidade dos equipamentos entregues. Isso deve incluir testes de funcionamento básico e a verificação de componentes, software e acessórios.
- **Documentação de Recebimento:** Manter uma documentação detalhada de todas as entregas, incluindo datas, quantidades recebidas, condições dos itens e qualquer

discrepância ou dano observado. Esta documentação será crucial para a resolução de possíveis disputas ou para reivindicações de garantia.

3. Estratégias de Implementação

- **Preparação de Infraestrutura:** Antes da chegada dos equipamentos, preparar a infraestrutura necessária, incluindo redes, sistemas de alimentação e espaços de trabalho adequados. Isso pode envolver ajustes ou melhorias nas instalações elétricas e de rede existentes para suportar os novos equipamentos.
- **Instalação e Configuração:** Definir um plano detalhado para a instalação física, configuração de software e integração dos novos equipamentos aos sistemas existentes. Este plano deve incluir um cronograma específico e alocar pessoal técnico qualificado para cada etapa.
- **Testes de Sistema:** Após a instalação, realizar uma série de testes de sistema para garantir que todos os equipamentos estejam operando conforme o esperado e estejam plenamente integrados às operações de TI do TCE-PR.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

1. Licenças de Software Microsoft

- **Descrição:** A aquisição de licenças atualizadas para os softwares da Microsoft, incluindo o sistema operacional Windows e o pacote Microsoft Office, é crucial. Estes softwares são essenciais para as operações diárias do Tribunal, desde a execução de tarefas administrativas básicas até aplicações mais complexas de processamento de dados e gestão documental.

2. Licenças AutoCAD para Engenharia

- **Descrição:** O departamento de engenharia requer atualizações ou novas aquisições de licenças do AutoCAD, um software fundamental para a realização de desenhos técnicos e projetos de engenharia. Este software é indispensável para a elaboração e revisão de projetos infraestruturais e de manutenção das instalações do Tribunal.

3. Licenças Adobe Pro para o Núcleo de Imagem

- **Descrição:** O Núcleo de Imagem depende de ferramentas avançadas de edição gráfica e produção de conteúdo multimídia, tais como Adobe Photoshop, Adobe

Illustrator, e Adobe Premiere Pro. A aquisição de licenças atualizadas desses softwares é essencial para expandir as capacidades de criação e edição visual, suportando as necessidades de comunicação e divulgação do Tribunal.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A atualização do parque tecnológico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) traz consigo uma série de considerações ambientais que devem ser meticulosamente avaliadas para garantir que os impactos ambientais sejam minimizados. Este capítulo aborda os possíveis impactos ambientais, tanto positivos quanto negativos, associados à aquisição e utilização de novos equipamentos tecnológicos.

Impactos Positivos

1. **Redução do Consumo de Energia:** A substituição de equipamentos antigos por novos modelos mais eficientes pode resultar em uma significativa redução do consumo de energia. Equipamentos modernos são geralmente projetados para serem mais eficientes em termos energéticos, cumprindo com as normas internacionais de eficiência energética como Energy Star ou similares. Isso não só reduz a pegada de carbono do Tribunal, mas também resulta em economia nos custos de energia.
2. **Melhoria na Sustentabilidade Operacional:** A utilização de equipamentos que consomem menos energia e têm uma vida útil mais longa contribui para uma operação mais sustentável. Isso se alinha com as políticas de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, reforçando o compromisso do Tribunal com a proteção ambiental.

Impactos Negativos

1. **Produção de Resíduos Eletrônicos:** A atualização de equipamentos tecnológicos frequentemente resulta na geração de uma grande quantidade de resíduos eletrônicos. Se não manejados corretamente, esses resíduos podem contribuir para a poluição ambiental, especialmente se contiverem materiais tóxicos como chumbo, mercúrio e cádmio.
2. **Consumo de Recursos na Produção de Novos Equipamentos:** A fabricação de novos equipamentos tecnológicos é intensiva em termos de recursos, envolvendo o uso de metais preciosos, plásticos e outros materiais que muitas vezes são extraídos e processados de maneiras que podem ser prejudiciais ao ambiente. Além disso, o

ciclo de vida da produção até a entrega ao consumidor final pode envolver uma significativa pegada de carbono associada ao transporte e à logística.

Estratégias de Mitigação

Para maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos, o TCE-PR pode adotar várias estratégias, incluindo:

- **Programas de Reciclagem:** Estabelecer e promover programas de reciclagem para todos os equipamentos desativados, garantindo que sejam processados de maneira responsável.
- **Educação e Conscientização:** Promover entre os funcionários a conscientização sobre as práticas de uso responsável de equipamentos para prolongar a vida útil dos dispositivos e reduzir o desperdício.

Através destas iniciativas, o TCE-PR pode efetivamente contribuir para a redução dos impactos ambientais associados à modernização de seu parque tecnológico, alinhando suas operações com as melhores práticas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

16. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante de todo o exposto, esta unidade entende que a aquisição dos serviços pretendidos é primordial para o bom funcionamento do TCE-PR.

Curitiba, em 18 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente.

José Ricardo Guimarães
Auditor de Controle Externo

Documento assinado digitalmente.

José Augusto Cheute
Auditor de Controle Externo

Documento assinado digitalmente.

Omar Nasser Filho
Auditor de Controle Externo

Documento assinado digitalmente.

Gustavo Ribeiro Dortas
Auditor de Controle Externo